笔记：关于杂质模型的自然轨道基

Chaoran Yang

2026 年 10 月 16 日

1 杂质模型、构型空间与单粒子子空间

1.1 链几何杂质模型

多轨道 Anderson 杂质模型，在链几何（chain geometry）下的哈密顿量为：

$$\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{loc}} + \hat{H}_{\mathrm{bath}} + \hat{H}_{\mathrm{hyb}},$$

先声明**贯穿全篇的记号**：记号 $\alpha = (m, \sigma)$ 表示一个自旋-轨道，$m \in \{0, \ldots, N_o - 1\}$ 为轨道，共有 N_o 个；$\sigma \in \{0, 1\}$ 为自旋上和下；site $\in \{0, \ldots, N_b\}$，其中 0 是杂质位点，$1, \ldots, N_b$ 是浴链位点，共 $N_b + 1$ ；总单粒子模式数 $L = 2N_o(N_b + 1)$，编号从零开始以适配数值计算。

算符 $\hat{H}_{\mathrm{loc}}$ 是杂质位点（site $= 0$）上的在位能与 Kanamori 相互作用项，它是产生/湮灭算符的四阶项，**故后面记作** $\hat{H}_{\mathrm{four}}$，它跨 α 耦合，但只作用在 site $= 0$ 上。

$\hat{H}_{\mathrm{bath}}$ 与 $\hat{H}_{\mathrm{hyb}}$ 对每个 α 独立地给出一条格点链 $0 - 1 - 2 - \ldots - N_b$，它只有格点间最近邻跳跃（设为 t），不同 α 之间没有 hopping。它是产生/湮灭算符的二阶项，每次只操作搬运一个粒子，**故后面记作** $\hat{H}_{\mathrm{one}}$（微妙的地方，不因它是二阶项而记作 two）。

1.2 构型与 idx 约定

一个费米子可处于的状态由量子数三元组 $(m, \sigma, \mathrm{site})$ 标记（m 轨道 0 到 $N_o - 1$，σ 自旋 0 和 1，第 site 格点 0 到 N_b），那么多体构型是每个模式上的占据数序列：

$$|\, n_{(0,0,0)},\, n_{(0,0,1)},\, \ldots,\, n_{(0,0,N_b)};\; n_{(0,1,0)},\, \ldots,\, n_{(0,1,N_b)};\; \cdots \;;\; n_{(N_o-1,1,0)},\, \ldots,\, n_{(N_o-1,1,N_b)} \,\rangle,$$

由于泡利不相容原理，每个 $n_{(m,\sigma,\mathrm{site})}$ 取值为 0 或 1。

我们可以构造一个位置索引 idx $=$ site $+ (2m + \sigma)(N_b + 1)$ 把一个状态的量子数映射为其在构型串里的位置编号。在这种索引下，构型串和一个无自旋、无轨道一维费米子格点链占据表象等价，

$$|\, n_{\mathrm{idx}=0},\; n_{\mathrm{idx}=2},\; \ldots,\; n_{\mathrm{idx}=L-1} \,\rangle, \qquad L = 2N_o(N_b + 1).$$

可以用 $N_b = 7$, $N_o = 2$ 的 32 位串来举例，此时 $L = 2 \cdot 2 \cdot 8 = 32$，共有 $2N_o = 4$ 个 α 段，每段 8 位：

$$|\underbrace{10000001}_{\alpha=(0,0)}\ \underbrace{10001001}_{\alpha=(0,1)}\ \underbrace{01000000}_{\alpha=(1,0)}\ \underbrace{00011000}_{\alpha=(1,1)}\rangle,$$

$$\alpha=(0,0):\ \text{idx}=0,\dots,7 \qquad \alpha=(0,1):\ \text{idx}=8,\dots,15$$

$$\alpha=(1,0):\ \text{idx}=16,\dots,23 \qquad \alpha=(1,1):\ \text{idx}=24,\dots,31.$$

各段电子数依次为 $(2,3,1,2)$，总数 $M = 8$。大括号标出的正是每个 α 段：**段内**是 site $= 0$ 到 7 的 8 位，**段间**互不混合。验证几个映射：$n_{(0,0,0)}$ 是串的第 1 位（idx $= 0$），值为 1；$n_{(1,0,1)}$ 对应 idx $= 1 + 16 = 17$，即第 18 位，值为 1；$n_{(1,1,3)}$ 对应 idx $= 3 + 24 = 27$，即第 28 位，值为 1。均与 32 位串一致。

1.3 Fock 空间的两种分解

1.3.1 第一种：按总粒子数直和

全局 Fock 空间可表示为不同占据数子空间的直和，其中 $\mathcal{H}_n$ 是系统填充 n 个粒子的希尔伯特空间（$\mathcal{H}_0$ 是真空）：

$$\mathcal{F} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_L,$$

对于 $\mathcal{H}_n$，L 位的构型里选出 n 位填入 1，剩下的位置 0 得到的集合即为它的表象（完备正交归一基），立即得到

$$\dim \mathcal{H}_n = C_L^n, \qquad \sum_{n=0}^{L} \dim \mathcal{H}_n = 2^L = \dim \mathcal{F}.$$

1.3.2 第二种：按 α 模式张量积

在量子多体物理的模式视角下，每一个构型可以拆分为不同 α 模式的张量积：

$$|n_{(\alpha_1,0)}\dots n_{(\alpha_1,N_b)};\ n_{(\alpha_2,0)}\dots n_{(\alpha_2,N_b)};\ \cdots\ ;\ n_{(\alpha_{2N_o},0)}\dots n_{(\alpha_{2N_o},N_b)}\rangle = \bigotimes_{\alpha=1}^{2N_o} |n_{(\alpha,0)}\dots n_{(\alpha,N_b)}\rangle$$

每个 α 段还可以拆到有最小单粒子模式张量积起来，但那没必要了；所有的 $|\,n_{(\alpha,0)}\cdots n_{(\alpha,N_b)}\,\rangle$ 张成一个空间，即 $\mathcal{F}_\alpha$，于是 $\mathcal{F} = \bigotimes_\alpha \mathcal{F}_\alpha$。每个 $\mathcal{F}_\alpha$ 里的构型占据数从 0 一直到 N_b+1，它可以写成

$$\mathcal{F}_\alpha = \text{Span}\left\{ |\text{vac}\rangle,\ \underbrace{|\cdots 1\cdots\rangle}_{\text{所有填 1 个的}},\ \underbrace{|\cdots 1\cdots 1\cdots\rangle}_{\text{所有填 2 个的}},\cdots,\ \underbrace{|111\cdots 1\rangle}_{\text{填}N_b+1\text{ 个（全满）}} \right\}$$

而每个填充数 n 都张成一个子空间 $\tilde{\mathcal{H}}_n^\alpha$，于是 $\mathcal{F}_\alpha = \bigoplus_{n=0}^{N_b+1} \tilde{\mathcal{H}}_n^\alpha$。

以 $N_b = 7$ 为例，块 α 的构型是 8 位串，共 $2^8 = 256$ 个，

$$\mathcal{F}_\alpha = \tilde{\mathcal{H}}_0^\alpha \oplus \tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha \oplus \cdots \oplus \tilde{\mathcal{H}}_8^\alpha,$$

各扇区维度为

$$C_8^0,\, C_8^1,\, C_8^2,\, C_8^3,\, C_8^4,\, C_8^5,\, C_8^6,\, C_8^7,\, C_8^8 = 1,\, 8,\, 28,\, 56,\, 70,\, 56,\, 28,\, 8,\, 1.$$

例如 $|10000000\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha$，$|10001001\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_3^\alpha$，$|11111111\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_8^\alpha$。

张量积分解的维度核对（$N_b = 7, N_o = 2$）：

$$\dim \mathcal{F} = \prod_\alpha \dim \mathcal{F}_\alpha = 256^4 = 2^{32} = 4\,294\,967\,296,$$

与 $\sum_n C_{32}^n = 2^{32}$ 一致。

1.3.3 同构 $\tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha \cong \mathcal{H}_1^\alpha$

在第一种分解里，全局单粒子空间 $\mathcal{H}_1$ 本身又可按 α 直和分解：

$$\mathcal{H}_1 = \bigoplus_\alpha \mathcal{H}_1^\alpha,$$

其中 $\mathcal{H}_1^\alpha = \mathrm{Span}\{$全局串中唯一的 1 落在$\alpha$ 段$\}$，而 α 段又有 $N_b + 1$ 个格点，这有 $C_{N_b+1}^1$ 中选法，故 $\dim \mathcal{H}_1^\alpha = N_b + 1$。它与块内单粒子扇区 $\tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha$ 之间的同构是显式的：

$$|\text{块}\alpha \text{ 内恰有一个 1 的串}\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha \longleftrightarrow \Big(\bigotimes_{\beta\neq\alpha} |\mathrm{vac}\rangle_\beta\Big) \otimes |\text{该块内串}\rangle \in \mathcal{H}_1^\alpha,$$

$$|0100\rangle \longleftrightarrow |0000\,\underbrace{0100}_{\alpha}\,0000\,0000\rangle$$

上面举例了 $N_o = 2, N_b = 3$ 的某个单粒子占据。这是保持内积的一一映射，所以两者可以等同看待。后文在 $\mathcal{H}_1^\alpha$（全局单粒子空间的 α 块）里做的一切基变换，也就**等价于**在 $\tilde{\mathcal{H}}_1^\alpha$（$\mathcal{F}_\alpha$ 的单粒子扇区）里做，**后面将不区分二者**，统一用不带 tilde 的记号表示。

1.4 M 粒子 Hilbert 空间的分布划分

实际的物理系统会有固定的总粒子数 M（比如半满或者分数填充）。结合第二节的两种分解，M 粒子子空间可以写成

$$\mathcal{H}_M^{\mathrm{tot}} = \bigoplus_{\{n_\alpha:\, \sum_\alpha n_\alpha = M\}} \bigotimes_\alpha \tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha}^\alpha.$$

含义分三步：

1. 选定一组**粒子数分布** $(n_1, n_2, \ldots, n_{2N_o})$，满足 $\sum_\alpha n_\alpha = M$；

2. 该分布对应一个子空间 $\bigotimes_\alpha \tilde{\mathcal{H}}^\alpha_{n_\alpha}$，其中每个块 α 恰好放 n_α 个电子；

3. 不同分布之间**正交**（至少有一个块的电子数不同，两个全局串必然不同），所有分布的直和穷尽了全部 C_L^M 个构型——即**完整划分**了 $\mathcal{H}_M^{\mathrm{tot}}$。

维度核对（推广的 Vandermonde 恒等式）：

$$\sum_{\{n_\alpha:\sum n_\alpha=M\}}\prod_\alpha C^{n_\alpha}_{N_b+1}=C^M_{2N_o(N_b+1)}=C_L^M.$$

组合解释：从 $2N_o$ 组、每组 N_b+1 个模式中挑 M 个，按" 每组挑几个" 分类求和。

实例（$L=32,\ M=8$）：

$$C^8_{32}=10\,518\,300,$$

可能的分布数等于 4 元组 (n_1,n_2,n_3,n_4) 满足 $n_1+n_2+n_3+n_4=8$ 的个数，即 $C^3_{11}=165$ 个。第一节的示例构型属于分布 $(2,3,1,2)$，该子空间的维度是

$$C^2_8\cdot C^3_8\cdot C^1_8\cdot C^2_8=28\cdot 56\cdot 8\cdot 28=351\,232.$$

前瞻：单体哈密顿量 $\hat{H}_{\mathrm{one}}$ 不跨 α 搬运电子，**保持每一个分布子空间**（在分布划分下分块对角）；四体 Kanamori 项跨 α 作用，在分布之间搬运电子。这一对性质是" 参考基态可以按块因子化、而真实基态存在跨块纠缠" 的根源，后面的构造将反复用到。

2 主战场：单粒子子空间 $\mathcal{H}_1=\bigoplus_\alpha \mathcal{H}_1^\alpha$

2.1 为什么单粒子子空间是主战场

多体空间的全部基矢都由产生算符搭出来：

$$|s\rangle=(c_1^\dagger)^{n_1}(c_2^\dagger)^{n_2}\cdots(c_L^\dagger)^{n_L}|0\rangle,$$

而产生/湮灭算符由单粒子子空间的基矢与真空态定义：

$$|i\rangle=c_i^\dagger|0\rangle,\qquad \{|i\rangle\}=\text{单粒子子空间}\mathcal{H}_1\text{ 的正交归一基.}$$

因此**单粒子基变换** $\Leftrightarrow$ **新产生/湮灭算符** $\Leftrightarrow$ **重写整个多体空间**。具体地，若在（某个块 α 的）单粒子子空间里做基变换

$$|q_g\rangle=\sum_i U_{ig}\,|i\rangle,\qquad \text{即}\qquad c_i=\sum_g U_{ig}\,q_g,$$

（U 的每一列是新基在旧基下的分量，U 是酉矩阵）则新算符为

$$q_g^\dagger=\sum_i U_{ig}\,c_i^\dagger,\qquad q_g=\sum_i U^*_{ig}\,c_i.$$

反过来，旧算符按 $c_i^\dagger=\sum_g U^*_{ig}\,q_g^\dagger$ 用新算符表出。

2.2 本笔记的任务书

后续全部构造都是**在 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 内部**（对每个 α 独立进行）把原始格点基

$$\big\{\,|0\rangle,\ |1\rangle,\ \ldots,\ |N_b\rangle\,\big\} \qquad (\text{即}|1000\cdots\rangle, |0100\cdots\rangle, \ldots)$$

变换为**自然轨道基**

$$\big\{\,|0\rangle,\ |b\rangle,\ |d_1\rangle,\ldots,|d_{N_d}\rangle,\ |v_1\rangle,\ldots,|v_{N_v}\rangle\,\big\},$$

其中 $|0\rangle$ 是杂质方向（**全程冻结不动**），$|b\rangle$ 是活性轨道，d 链是导带（几乎全空），v 链是价带（几乎全满），$N_d = N_b - n$，$N_v = n - 1$（n 为块内电子数）。

与之同步，单粒子哈密顿量矩阵 h^α（在原始 site 基下的三对角矩阵）作相似变换

$$h'^\alpha = U^\dagger h^\alpha U,$$

目标形状为

$$h'^\alpha = \begin{pmatrix} h_{0b} & T_{0v} & T_{0d} \\ T_{0v}^\dagger & T_v & 0 \\ T_{0d}^\dagger & 0 & T_d \end{pmatrix},$$

其中：

- h_{0b}：2×2 的杂质–活性块（含 μ, ϵ_b, t_{0b}）；
- T_v、T_d：价带链、导带链的三对角块（只有对角与次对角元）；
- T_{0v}、T_{0d}：只有**第一列**非零的 $2\times N_v$、$2\times N_d$ 块，即杂质与活性只连两条链的链头 v_1、d_1；
- 零块：v 链与 d 链完全解耦。

全局变换是各块并排的分块对角矩阵 $U = \bigoplus_\alpha \big(1 \oplus U_{\text{bath}}^\alpha\big)$：杂质逐块冻结，只转浴。$h'^\alpha$ 一旦建成，新哈密顿量 $\hat{H}_{\text{one}}^{(\alpha)}$ 随之写成 $\mu\, c_0^\dagger c_0 + \epsilon_b\, b^\dagger b + t_{0b}(c_0^\dagger b + \text{h.c.}) + \cdots + \sum_j t_{d_j}(d_j^\dagger d_{j+1} + \text{h.c.}) + \sum_j t_{v_j}(v_j^\dagger v_{j+1} + \text{h.c.})$ 的形式，而 Kanamori 四体项因杂质冻结而**逐字不变**。

2.3 算符记号一览

记号	含义
$c_{\alpha,\text{site}}$	原始链（格点）基算符，仅用于旧基
$f_{\alpha,k}$	能量本征模式（对角化 h^α 得到）
q_g	一般的新基算符
$b,\ d_j,\ v_j$	自然轨道基：活性、导带链、价带链
$e,\ e'$	成键、反键组合（中途装置）
ρ	单粒子密度（矩阵）

第二部分：参考态、全局基态的块结构与单粒子密度矩阵

本部分回答三个问题：

1. 单体哈密顿量 $\hat{H}_{\text{one}}$ 的块结构，以及它的全局基态为何能按 α 块因子化（张量积）；
2. 用**全局**基态定义的单粒子密度矩阵 ρ，为何精确地分块对角，且每块只依赖本块的费米海；
3. $\hat{\rho}^\alpha$ 与单体矩阵 $\hat{h}^\alpha$ 共享同一组不变子空间 S 与 $S^\perp$——这一共享是后续成键/反键耦合清零的全部秘密。

记号：沿用第一部分。单粒子模式 $\alpha = (m, \sigma)$，site $= 0$ 是杂质，$1, \ldots, N_b$ 是浴链位点。块 α 的单粒子空间 $\mathcal{H}_1^\alpha = \text{Span}\{|0\rangle, \ldots, |N_b\rangle\}$ （$N_b + 1$ 维）；块 α 的多体空间 $\mathcal{F}_\alpha = \bigoplus_{n=0}^{N_b+1} \tilde{\mathcal{H}}_n^\alpha$。总粒子数 M，块内粒子数 n_α，$\sum_\alpha n_\alpha = M$。

2.4 一、单体哈密顿量的块结构与参考基态

（1）拆解：四体项全程不动。总哈密顿量

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{four}} + \hat{H}_{\text{one}}.$$

$\hat{H}_{\text{four}}$ 是 Kanamori 四体项，只由杂质算符 $c_{0,m,\sigma}$ 写成，它不能写成单粒子矩阵。本部分（以及后续全部基变换）**不触碰它**，只研究单体部分

$$\hat{H}_{\text{one}} = \sum_\alpha \hat{H}_{\text{one}}^\alpha.$$

由 S1 的链几何设定，每个 α 独立地贡献一条链，单体项写作

$$\hat{H}_{\text{one}}^\alpha = \sum_{i=0}^{N_b} \epsilon_i^\alpha \, c_{i,\alpha}^\dagger c_{i,\alpha} + \sum_{i=0}^{N_b-1} t_i^\alpha \left(c_{i,\alpha}^\dagger c_{i+1,\alpha} + c_{i+1,\alpha}^\dagger c_{i,\alpha} \right),$$

其中 $\epsilon_0^\alpha = \mu$（杂质 onsite 能），ϵ_i^α 是浴位点 onsite 能（S1 中取 0），t_i^α 是最近邻 hopping（S1 中取常数 t，$D = 2t$）。

（2）块对角性：$\hat{h}^\alpha$ 在 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 上封闭。$\hat{H}_{\text{one}}^\alpha$ 里的每个算符都带同一个 α 指标。它作用在任意单粒子基矢上：

- 若作用在 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 的基矢 $|i\rangle = c_{i,\alpha}^\dagger |\text{vac}\rangle$ 上，结果仍是 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 内基矢的组合：

$$\hat{H}_{\text{one}}^\alpha |i\rangle = \epsilon_i^\alpha |i\rangle + t_{i-1}^\alpha |i-1\rangle + t_i^\alpha |i+1\rangle \in \mathcal{H}_1^\alpha.$$

- 若作用在其他块 $\beta \neq \alpha$ 的基矢上，算符不匹配任何指标，结果为零。

因此 $\hat{H}^\alpha_{\rm one}$ 在 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 上诱导出（或者说限制为）一个 $(N_b+1)\times(N_b+1)$ 的矩阵 h^α，矩阵元

$$h^\alpha_{ij} = \langle i|\hat{H}^\alpha_{\rm one}|j\rangle, \qquad i,j = 0,\ldots,N_b,$$

其显式形式是链的三对角矩阵：

$$h^\alpha = \begin{pmatrix} \mu & t_0^\alpha & 0 & \cdots & 0 \\ t_0^\alpha & \epsilon_1^\alpha & t_1^\alpha & \cdots & 0 \\ 0 & t_1^\alpha & \epsilon_2^\alpha & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & t^\alpha_{N_b-1} \\ 0 & 0 & \cdots & t^\alpha_{N_b-1} & \epsilon^\alpha_{N_b} \end{pmatrix}.$$

在 idx 约定下，全局单粒子矩阵 h（$L\times L$）是各块并排的分块对角阵：

$$h = \bigoplus_\alpha h^\alpha.$$

这就是" 对 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 封闭" 的含义：h^α 把 $\mathcal{H}_1^\alpha$ 映回自身，且以其余块的子空间为零空间。

（3）块费米海：$\hat{H}^\alpha_{\rm one}$ 的块内基态。对块 α 的矩阵 h^α 做谱分解：

$$h^\alpha = \sum_{k=0}^{N_b} \varepsilon_k^\alpha\, |u_k\rangle\langle u_k|,$$

其中 $|u_k\rangle \in \mathcal{H}_1^\alpha$ 是能量本征模式，共 N_b+1 个。设第 k 个模式在格点 i 上的分量为

$$|u_k\rangle = \sum_{i=0}^{N_b} w^\alpha_{k,i}\,|i\rangle, \qquad w^\alpha_{k,i} = \langle i|u_k\rangle.$$

定义能量本征模式的湮灭算符

$$f_{k,\alpha} = \sum_{i=0}^{N_b} w^{\alpha\,*}_{k,i}\, c_{i,\alpha}, \qquad c_{i,\alpha} = \sum_{k=0}^{N_b} w^\alpha_{k,i}\, f_{k,\alpha},$$

（反解由 $\{w^\alpha_{k,i}\}$ 组成酉矩阵保证）则

$$\hat{H}^\alpha_{\rm one} = \sum_{k=0}^{N_b} \varepsilon_k^\alpha\, f^\dagger_{k,\alpha} f_{k,\alpha}.$$

块 α 填 n_α 个电子时，块内基态是**费米海**：

$$|\Phi_0^\alpha\rangle = \prod_{k\in {\rm occ}_\alpha} f^\dagger_{k,\alpha}|{\rm vac}\rangle_\alpha \in \tilde{\mathcal{H}}^\alpha_{n_\alpha},$$

其中 ${\rm occ}_\alpha$ 是块 α 内能量最低的 n_α 个模式的集合。它是 $\hat{H}^\alpha_{\rm one}$ 在 $\tilde{\mathcal{H}}^\alpha_{n_\alpha}$ 扇区内的基态：

$$\hat{H}^\alpha_{\rm one}|\Phi_0^\alpha\rangle = E_0^\alpha|\Phi_0^\alpha\rangle, \qquad E_0^\alpha = \sum_{k\in{\rm occ}_\alpha} \varepsilon_k^\alpha.$$

（4）全局基态的张量积定理。

定理 2.1 (张量积定理)**.** 设 $\hat{H}_{\text{one}} = \sum_\alpha \hat{H}_{\text{one}}^\alpha$，各项只作用在自己的块上。若对每个 α，$|\Phi_0^\alpha\rangle$ 是 $\hat{H}_{\text{one}}^\alpha$ 在 $\tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha}^\alpha$ 扇区内的基态，则

$$|\Phi_0\rangle = \bigotimes_\alpha |\Phi_0^\alpha\rangle$$

是 $\hat{H}_{\text{one}}$ 在分布子空间 $\bigotimes_\alpha \tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha}^\alpha$ 内的基态；若 $\{n_\alpha\}$ 是全局最优分布，则 $|\Phi_0\rangle$ 是全局基态。

证明. 先证是本征矢。$\hat{H}_{\text{one}}^\alpha$ 只含块 α 的算符，对张量积态中其他块的因子**恒等**作用，故

$$\hat{H}_{\text{one}}^\alpha \Big(\bigotimes_\beta |\Phi_0^\beta\rangle \Big) = E_0^\alpha \Big(\bigotimes_\beta |\Phi_0^\beta\rangle \Big).$$

对 α 求和：

$$\Big(\sum_\alpha \hat{H}_{\text{one}}^\alpha \Big) \Big(\bigotimes_\beta |\Phi_0^\beta\rangle \Big) = \Big(\sum_\alpha E_0^\alpha \Big) \Big(\bigotimes_\beta |\Phi_0^\beta\rangle \Big).$$

再证是扇区内基态。分布子空间 $\bigotimes_\alpha \tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha}^\alpha$ 里，$\hat{H}_{\text{one}}$ 是" 各块独立作用" 的算符之和，它的本征基由各块本征基的张量积构成，本征能量是各块能量之和。因此该扇区内最低能量恰为 $\sum_\alpha E_0^\alpha$，即张量积态取得。最后，遍历所有分布 $\{n_\alpha : \sum n_\alpha = M\}$ 取能量最低者，即得全局基态。 □

(5) n_α 的确定与实例。

确定算法：把全部块的能量本征值 ε_k^α （$k = 0, \ldots, N_b$，α 遍历 $2N_o$ 个取值）合并成一个大小为 L 的列表，按能量从小到大排序，取最低 M 个；块 α 的 n_α 即该块被取中的个数。这自动保证 $\sum_\alpha n_\alpha = M$。

实例（$N_b = 7$，$N_o = 2$，$L = 32$，取 $t = 1$）。每块的链都是 8 格点紧束缚链，能级为

$$\varepsilon_k = 2\cos\frac{k\pi}{9}, \qquad k = 1, \ldots, 8,$$

具体数值见表 1。四个块的能谱完全相同。

k	1	2	3	4	5	6	7	8
ε_k	1.879	1.532	1.000	0.347	−0.347	−1.000	−1.532	−1.879

表 1: $N_b = 7$ 的链块单粒子能级（$t = 1$）。

- $M = 4$：最低 4 个能级是每块的最低 1 个（$\varepsilon_8 = -1.879$），分布 $(1, 1, 1, 1)$；
- $M = 8$：最低 8 个是每块的最低 2 个（$\varepsilon_7, \varepsilon_8$），分布 $(2, 2, 2, 2)$，全局基态能量 $E_0 = 4 \times (-1.879 - 1.532) = -13.646$；
- $M = 5$：最低 5 个是某一块取 $\varepsilon_7, \varepsilon_8$、其余三块各取 ε_8，分布为 $(2, 1, 1, 1)$ 的**四种排列之一**。

（6）简并问题。

情形一：块间简并（如上例 $M = 5$）。多余的电子进哪个块的第二低能级，能量完全相同，得到 $2N_o$ 个彼此正交的简并基态。这不是理论缺陷，而是费米面处的**规范自由度**。实际计算中由两个机制钉住：(i) 真实材料的晶体场劈裂使各轨道（m）的链不同，ε 列表不再全同，Aufbau 原则给出唯一填充；(ii) 参考系统里加入一个单粒子势 V 调整杂质占据（对应 1402.0807 附录 E 的 $\tilde{H}_A$），从而选中一个确定的分布代表。无论选哪个代表，块 α 的构造只依赖本块自己的 occ_α，块间选择互不影响。

情形二：块内简并（如粒子–空穴对称点，能级成对出现，或偶然简并）。此时 occ_α 的选择可能不唯一。处理原则相同：任意选定一个 occ_α，占据子空间 S 随之确定，后续构造照常进行。

结论：无论哪种简并，一旦" 占据子空间 $S = \mathrm{Span}\{|u_k\rangle : k \in \mathrm{occ}_\alpha\}$" 被选定，后续一切操作（密度矩阵、$K/C/b$、成键/反键、Lanczos）都是确定的。简并只带来选择的自由，不破坏任何一步的合法性。

2.5 二、单粒子密度矩阵 ρ 的块对角结构

（1）全局定义。用**全局**参考基态 $|\Phi_0\rangle = \bigotimes_\alpha |\Phi_0^\alpha\rangle$ 定义作用在 $\mathcal{H}_1$ 上的单粒子密度算符 $\hat{\rho}$，矩阵元

$$\rho_{i\alpha,\,j\beta} = \langle\Phi_0|\, c_{j,\beta}^\dagger c_{i,\alpha}\, |\Phi_0\rangle, \qquad i,j = 0,\ldots,N_b.$$

（2）跨块矩阵元恒为零。取 $\alpha \neq \beta$。利用 $|\Phi_0\rangle$ 的张量积结构，把矩阵元按因子拆分：

$$\langle\Phi_0|\, c_{j,\beta}^\dagger c_{i,\alpha}\, |\Phi_0\rangle = \left\langle c_{j,\beta}\Phi_0^\beta \,\middle|\, \Phi_0^\beta \right\rangle \cdot \left\langle \Phi_0^\alpha \,\middle|\, c_{i,\alpha}\Phi_0^\alpha \right\rangle \cdot \prod_{\gamma\neq\alpha,\beta} \langle\Phi_0^\gamma|\Phi_0^\gamma\rangle.$$

两个关键因子各自为零：

$$c_{i,\alpha}|\Phi_0^\alpha\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha-1}^\alpha \perp |\Phi_0^\alpha\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_{n_\alpha}^\alpha, \qquad c_{j,\beta}^\dagger|\Phi_0^\beta\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_{n_\beta+1}^\beta \perp |\Phi_0^\beta\rangle \in \tilde{\mathcal{H}}_{n_\beta}^\beta.$$

粒子数不同的态正交，故两个因子都是零。于是

$$\rho_{i\alpha,\,j\beta} = 0 \qquad (\alpha \neq \beta),$$

即

$$\hat{\rho} = \bigoplus_\alpha \hat{\rho}^\alpha.$$

（3）块内矩阵元退化为块费米海公式。当 $\alpha = \beta$ 时，同一拆分给出

$$\rho_{i\alpha,\,j\alpha} = \langle\Phi_0|\, c_{j,\alpha}^\dagger c_{i,\alpha}\, |\Phi_0\rangle = \langle\Phi_0^\alpha|\, c_{j,\alpha}^\dagger c_{i,\alpha}\, |\Phi_0^\alpha\rangle \cdot \prod_{\gamma\neq\alpha} \underbrace{\langle\Phi_0^\gamma|\Phi_0^\gamma\rangle}_{=1}.$$

其他块只贡献因子 1，所以

$$\rho_{ij}^\alpha = \langle\Phi_0^\alpha|\, c_{\alpha,j}^\dagger c_{\alpha,i}\, |\Phi_0^\alpha\rangle, \qquad i,j = 0,\ldots,N_b.$$

这就是”从全局基态退化为块基态”的精确位置：退化发生在每一个矩阵元上，由张量积态各因子归一导出，是恒等式而非近似。它回答了”论文用的是全局基态还是块基态”：全局公式与块公式**逐矩阵元相等**，两条路线殊途同归。

2.6 三、$\hat{\rho}^\alpha$ 与 $\hat{h}^\alpha$ 共享不变子空间

（1）从原始矩阵元出发推导 ρ^α 的谱分解。把反解式 $c_{i,\alpha} = \sum_k w^\alpha_{k,i} f_{k,\alpha}$ 代入块内矩阵元：

$$\rho^\alpha_{ij} = \sum_{k,k'} w^{\alpha\,*}_{k',j}\, w^\alpha_{k,i}\, \langle \Phi^\alpha_0 |\, f^\dagger_{k',\alpha} f_{k,\alpha}\, | \Phi^\alpha_0 \rangle.$$

因为 $|\Phi^\alpha_0\rangle$ 是 f 基下的单个构型（费米海），

$$\langle \Phi^\alpha_0 |\, f^\dagger_{k',\alpha} f_{k,\alpha}\, | \Phi^\alpha_0 \rangle = \delta_{k,k'}\, n^\alpha_k, \qquad n^\alpha_k = \begin{cases} 1, & k \in \mathrm{occ}_\alpha, \\ 0, & k \notin \mathrm{occ}_\alpha. \end{cases}$$

双重求和塌缩为单重求和：

$$\rho^\alpha_{ij} = \sum_{k \in \mathrm{occ}_\alpha} w^\alpha_{k,i}\, w^{\alpha\,*}_{k,j}.$$

另一方面，$|u_k\rangle = \sum_i w^\alpha_{k,i} |i\rangle$，故

$$\langle i|u_k\rangle\langle u_k|j\rangle = w^\alpha_{k,i}\, w^{\alpha\,*}_{k,j}.$$

两式对照，即得

$$\hat{\rho}^\alpha = \sum_{k \in \mathrm{occ}_\alpha} |u_k\rangle\langle u_k| = \Pi_S, \qquad S = \mathrm{Span}\{|u_k\rangle :\ k \in \mathrm{occ}_\alpha\}.$$

（2）谱结构与不变子空间。 $\hat{\rho}^\alpha$ 是投影算符（可直接验证 $\Pi_S^2 = \Pi_S$），其谱结构：

$$\text{本征值1 的本征空间} = S, \qquad \dim S = n_\alpha;$$

$$\text{本征值0 的本征空间} = S^\perp, \qquad \dim S^\perp = N_b + 1 - n_\alpha;$$

$$\mathrm{tr}\, \hat{\rho}^\alpha = n_\alpha.$$

与之对照，$\hat{h}^\alpha$ 的本征空间分解为

$$\mathcal{H}_1^\alpha = S \oplus S^\perp, \qquad S = \mathrm{Span}\{|u_k\rangle : k \in \mathrm{occ}_\alpha\}, \quad S^\perp = \mathrm{Span}\{|u_k\rangle : k \notin \mathrm{occ}_\alpha\}.$$

所以”谱结构相同”的精确含义是：

1. $\hat{h}^\alpha$ 的**每一个**本征矢 $|u_k\rangle$ 同时是 $\hat{\rho}^\alpha$ 的本征矢：$k \in \mathrm{occ}_\alpha$ 时本征值为 1，否则为 0；
2. $\hat{\rho}^\alpha$ 的两个本征子空间 S、$S^\perp$ **正是** $\hat{h}^\alpha$ 的两个不变子空间；

3. 区别仅在于：$\hat{h}^\alpha$ 在 S 内保留 n_α 个不同的能量本征值，而 $\hat{\rho}^\alpha$ 把它们抹平为一个 1；$S^\perp$ 内同理抹平为 0。

（3）关键推论（后续构造的地基）。由于 S 与 $S^\perp$ 由 $\hat{h}^\alpha$ 的本征模式张成，$\hat{h}^\alpha$ 保持它们不变：

$$\hat{h}^\alpha S \subseteq S, \qquad \hat{h}^\alpha S^\perp \subseteq S^\perp.$$

这个**不变性**是成键/反键变换能够把矩阵切成互不干扰的两块（$e \in S$ 与导带 $C \subseteq S^\perp$ 零耦合，$e' \in S^\perp$ 与价带 $K \subseteq S$ 零耦合）的全部来源。

第三部分：浴块密度矩阵 $\rho^\alpha_{\rm bath}$ 的谱与 $\hat{h}^\alpha$ 自得的零元

本部分回答三个问题：

1. 把 ρ^α 写成" 杂质–杂质、杂质–浴、浴–杂质、浴–浴" 四块之后，浴–浴子块 $\rho^\alpha_{\rm bath}$ 的本征空间，恰好由两个交集精确给出：$K = \mathcal{H}^\alpha_{1,\rm bath} \cap S$（本征值 1）与 $C = \mathcal{H}^\alpha_{1,\rm bath} \cap S^\perp$（本征值 0）；
2. 剩下的一个本征值必为分数 $1 - n_{\rm imp}$，其本征矢 $|b\rangle$ 是唯一的" 活性轨道"，且 $\mathcal{H}^\alpha_{1,\rm bath} = {\rm Span}\{|b\rangle\} \oplus K \oplus C$；
3. 借助第二部分的"$\hat{\rho}^\alpha$ 与 $\hat{h}^\alpha$ 共享 S、$S^\perp$"，$\hat{h}^\alpha$ 在新基下**自得**一批严格零元：v 块与 d 块完全解耦。

记号：块 α 的 ρ^α 已在第二部分求出，$\rho^\alpha = \sum_{k\in{\rm occ}_\alpha} |u_k\rangle\langle u_k|$，本征值 1 的本征空间是占据子空间 S（维数 n_α），本征值 0 的本征空间是 $S^\perp$（维数 $N_b + 1 - n_\alpha$）。本部分只讨论这一个块，为省笔墨略去上标 α。

2.7 一、$\rho_{\rm bath}$ 的谱：两个交集精确给出 K 与 C

（1）ρ 的块形式与作用规则。在基 $\{|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |N_b\rangle\}$（$|0\rangle$ 是杂质，其余是浴）下，把 ρ 按指标写成块：

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} & \cdots & \rho_{0,N_b} \\ \rho_{10} & & & \\ \vdots & & \rho_{\rm bath} & \\ \rho_{N_b,0} & & & \end{pmatrix},$$

其中 $\rho_{\rm bath}$ 是 $N_b \times N_b$ 的浴–浴子块，由矩阵元 $\rho_{ij} = \langle \Phi_0^\alpha | c_j^\dagger c_i | \Phi_0^\alpha \rangle$ $(i, j = 1, \ldots, N_b)$ 组成；左上角是杂质–杂质元 $\rho_{00} = \langle c_0^\dagger c_0 \rangle = n_{\rm imp}$。

取一个**纯浴**向量 $|w\rangle \in \mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}$，即 $|w\rangle = (0, w_1, \ldots, w_{N_b})^T$，$\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_{N_b})^T$。把 ρ 直接作用上去，按分量拆成" 杂质方向分量 + 浴内分量"：

$$\rho|w\rangle = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} w_j \\ \\ \rho_{\mathrm{bath}}\, \mathbf{w} \end{pmatrix}.$$

即：$\rho|w\rangle$ 的浴内分量就是 $\rho_{\mathrm{bath}}\mathbf{w}$，杂质方向分量是一个数 $\sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} w_j$。这个拆分式是本节的全部算账工具。

（2）正向：$|w\rangle \in S$ 时，逐分量验证。第二部分已证 ρ 是 S 上的恒等算符、$S^\perp$ 上的零算符（ρ 幂等、厄米，本征值只有 0 与 1）。若 $|w\rangle \in S$，则

$$\rho|w\rangle = |w\rangle.$$

把 $\rho|w\rangle$ 的拆分式代入，左右逐分量相等：

- 浴内分量：$\rho_{\mathrm{bath}}\mathbf{w} = \mathbf{w}$；
- 杂质方向分量：$\sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} w_j = 0$。

第二条正是" 其余项为零" 的验证：$\rho|w\rangle$ 虽然按块形式有杂质方向分量，但当 $|w\rangle \in S$ 时它必须严格为零——因为右边 $|w\rangle$ 没有杂质分量。于是剩下浴–浴子块单独作用在 $\mathbf{w}$ 上就等于 $\mathbf{w}$ 本身：

$$\rho_{\mathrm{bath}}\mathbf{w} = \mathbf{w}.$$

即 $|w\rangle$ 是 ρ_{bath} 的本征值为 1 的本征矢。

（3）正向：$|w\rangle \in S^\perp$ 时，同理。此时 $\rho|w\rangle = 0$，拆分式两边都为零：

$$\rho_{\mathrm{bath}}\mathbf{w} = 0, \qquad \sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} w_j = 0.$$

即 $|w\rangle$ 是 ρ_{bath} 的本征值为 0 的本征矢。

（4）反向：两个方向都可逆，因此是精确相等。反向（本征值 1）：设 $|w\rangle \in \mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}$ 满足 $\rho_{\mathrm{bath}}\mathbf{w} = \mathbf{w}$。令 $\rho|w\rangle = \big(a,\ \mathbf{w}\big)^T$，其中 $a = \sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} w_j$ 是杂质方向分量。用幂等性算两边：

$$\langle w|\rho|w\rangle = \langle w|\rho_{\mathrm{bath}}|w\rangle = \langle w|w\rangle = \|\mathbf{w}\|^2,$$

（第一个等号：$|w\rangle$ 是纯浴向量，内积只用到浴–浴子块）

$$\langle w|\rho|w\rangle = \langle \rho w|\rho w\rangle = \|\rho w\|^2 = \|\mathbf{w}\|^2 + |a|^2.$$

（第二个等号：ρ 厄米且幂等；第三个等号：$\rho|w\rangle$ 的浴分量是 $\mathbf{w}$、杂质分量是 a，正交求和。）两式对照得 $|a|^2 = 0$，即 $a = 0$，于是 $\rho|w\rangle = |w\rangle$，故 $|w\rangle \in S$。

反向（本征值 0）：设 $\rho_{\text{bath}}\mathbf{w} = 0$，则

$$\langle w|\rho|w\rangle = \langle w|\rho_{\text{bath}}|w\rangle = 0 = \|\rho w\|^2,$$

故 $\rho|w\rangle = 0$，即 $|w\rangle \in S^\perp$。

（5）结论。正向与反向合起来，得到**精确相等**（不是单侧包含）：

$$K := \big\{|w\rangle \in \mathcal{H}_{1,\text{bath}} :\ \rho_{\text{bath}}|w\rangle = |w\rangle\big\} = \mathcal{H}_{1,\text{bath}} \cap S,$$

$$C := \big\{|w\rangle \in \mathcal{H}_{1,\text{bath}} :\ \rho_{\text{bath}}|w\rangle = 0\big\} = \mathcal{H}_{1,\text{bath}} \cap S^\perp.$$

K 即价带（本征值 1 的整块子空间），C 即导带（本征值 0 的整块子空间）。$K \perp C$ 自动成立：$K \subseteq S$、$C \subseteq S^\perp$，而 $S \perp S^\perp$。

2.8 二、活性轨道 $|b\rangle$：必为一条，且是”斜插”方向

（1）维度估计：$K \oplus C$ 至少占满 $N_b - 1$ 维。用一般事实：同一空间的两个子空间 A, B 满足

$$\dim(A \cap B) \geq \dim A + \dim B - \dim(\text{总空间}).$$

代入 $A = \mathcal{H}_{1,\text{bath}}$（维数 N_b）、$B = S$（维数 n_α）、总空间 $\mathcal{H}_1$（维数 $N_b + 1$）：

$$\dim K \geq N_b + n_\alpha - (N_b + 1) = n_\alpha - 1.$$

代入 $B = S^\perp$（维数 $N_b + 1 - n_\alpha$）：

$$\dim C \geq N_b + (N_b + 1 - n_\alpha) - (N_b + 1) = N_b - n_\alpha.$$

$K \perp C$，所以 $\dim(K \oplus C) = \dim K + \dim C \geq N_b - 1$。浴子空间共 N_b 维，因此

$$\dim\Big(\mathcal{H}_{1,\text{bath}} \ominus (K \oplus C)\Big) \leq 1.$$

（2）剩下的那一条由迹守恒钉死为分数。ρ_{bath} 是 N_b 维厄米算符，谱由三部分组成：K 贡献 $\dim K$ 个 1，C 贡献 $\dim C$ 个 0，余下至多一个本征值 λ。另一方面，迹可以直接从定义求和：

$$\operatorname{tr}\rho_{\text{bath}} = \sum_{i=1}^{N_b} \rho_{ii} = \sum_{i=1}^{N_b} \langle \Phi_0^\alpha | c_i^\dagger c_i | \Phi_0^\alpha \rangle = \text{浴内总电子数} = n_\alpha - n_{\text{imp}}.$$

（块内共 n_α 个电子，杂质占据 $n_{\text{imp}} = \rho_{00}$，差即浴中电子数。）谱分解下的迹则是

$$\operatorname{tr}\rho_{\text{bath}} = 1 \cdot \dim K + 0 \cdot \dim C + \lambda = (n_\alpha - 1) + \lambda.$$

（第二步用了 $\dim K = n_\alpha - 1$；在”一般位置”下交集维数取下界，即取等号，杂质与浴有真实耦合时正是如此。）两式相等：

$$\lambda = n_\alpha - n_{\text{imp}} - (n_\alpha - 1) = 1 - n_{\text{imp}}.$$

当 $0 < n_{\mathrm{imp}} < 1$（杂质与浴确实杂化）时 $0 < \lambda < 1$，是严格的分数。对应的本征矢记作 $|b\rangle$，即**活性轨道**。于是

$$\mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}^{\alpha} = \mathrm{Span}\{|b\rangle\} \ \oplus \ K \ \oplus \ C,$$

维度核对：$1 + (n_\alpha - 1) + (N_b - n_\alpha) = N_b$。✓

(3) $|b\rangle$ 为什么" 斜插"，为什么不属于 $K \oplus C$。利用 $\mathcal{H}_1 = S \oplus S^\perp$ 的正交直和分解，把 $|b\rangle$ 唯一拆成

$$|b\rangle = s + s', \qquad s \in S, \quad s' \in S^\perp.$$

用 ρ 提取 s：因为 ρ 在 S 上恒等、在 $S^\perp$ 上为零，

$$\rho|b\rangle = \rho s + \rho s' = s.$$

另一方面，把 ρ 的块形式作用到纯浴向量 $|b\rangle = (0, \mathbf{b})^T$ 上：

$$\rho|b\rangle = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j} b_j \\ \rho_{\mathrm{bath}}\, \mathbf{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \lambda\, \mathbf{b} \end{pmatrix}, \qquad \lambda = 1 - n_{\mathrm{imp}}.$$

（第二行用了 $|b\rangle$ 是 ρ_{bath} 本征值为 λ 的本征矢。）于是

$$s = \lambda|b\rangle + a|0\rangle, \qquad s' = |b\rangle - s = (1-\lambda)|b\rangle - a|0\rangle,$$

其中 $a = \sum_j \rho_{0j} b_j = \langle 0|\rho|b\rangle$。

现在说明 $a \neq 0$。反设 $a = 0$，则 $s = \lambda|b\rangle$。$s \in S$ 且 $\lambda \neq 0$，得 $|b\rangle \in S$；又 $|b\rangle \in \mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}$，故 $|b\rangle \in \mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}} \cap S = K$。但 $|b\rangle$ 是 ρ_{bath} 本征值为 λ（分数）的本征矢，与 K（本征值 1 的本征空间）正交，非零向量不可能既属于又正交于 K。矛盾。故 $a \neq 0$。

因此 s 与 s' 都含有**非零的** $|0\rangle$ 分量：s 含 $a|0\rangle$，s' 含 $-a|0\rangle$。它们都不是纯浴向量。也就是说：$|b\rangle$ 虽然躺在浴子空间里，但把它拆回 S 与 $S^\perp$ 时，两个分片都伸出浴外（都带杂质成分），从而都不能进入 K 或 C。这正是 $|b\rangle$ 与 $K \oplus C$ 的区别：K、C 是" 完全贴合" 浴面的方向，$|b\rangle$ 是" 斜插" 在 S 与 $S^\perp$ 之间的对角线——它既沾占据子空间、又沾空子空间，两者的杂质分量彼此抵消，恰好把它送回浴内。

(4) $|b\rangle$ 的存在性与一维性总结。综上：ρ_{bath} 的谱精确地为

$$\underbrace{1, \ldots, 1}_{n_\alpha - 1 \text{ 个}}, \quad \lambda = 1 - n_{\mathrm{imp}}, \quad \underbrace{0, \ldots, 0}_{N_b - n_\alpha \text{ 个}},$$

分别对应 K、$\mathrm{Span}\{|b\rangle\}$、$C$。分数本征矢必为一条：余下维数 ≤ 1（维度估计），且分数本征值确实存在（迹守恒），故余下维数恰为 1。

2.9 三、$\hat{h}$ 在新基下白得的一批零元

（1）论证。第二部分已证：$\hat{h}$ 与 ρ 共享不变子空间，

$$\hat{h}S \subseteq S, \qquad \hat{h}S^\perp \subseteq S^\perp.$$

本部分又证：$K \subseteq S$，$C \subseteq S^\perp$。取任意 $|v\rangle \in K$、$|d\rangle \in C$：

$$\hat{h}|v\rangle \in S, \qquad |d\rangle \in S^\perp,$$

$S \perp S^\perp$，故

$$\langle d|\hat{h}|v\rangle = 0.$$

由厄米性，$\langle v|\hat{h}|d\rangle = \langle d|\hat{h}|v\rangle^* = 0$。所以 $\hat{h}$ 在”价带方向–导带方向”的全部交叉矩阵元严格为零。注意这不需要任何额外的对准操作：只要把基从 $\{|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |N_b\rangle\}$ 换成 ρ_{bath} 的本征基 $\{|0\rangle, |b\rangle, K$ 的基，C 的基$\}$，这批零元**自动出现**。

（2）8 维实例（$N_b = 7,\ n_\alpha = 3$）。此时 $\dim K = n_\alpha - 1 = 2$，$\dim C = N_b - n_\alpha = 4$，$\dim b = 1$。设 K 的任意一组基为 $\{v_1^{\text{old}}, v_2^{\text{old}}\}$，$C$ 的任意一组基为 $\{d_1^{\text{old}}, d_2^{\text{old}}, d_3^{\text{old}}, d_4^{\text{old}}\}$（标”old” 提醒：这是谱分解给出的**非唯**一基，第四部分还要用 Lanczos 换成链基）。$\hat{h}$ 在基

$$\left\{|0\rangle,\ |b\rangle,\ v_1^{\text{old}},\ v_2^{\text{old}},\ d_1^{\text{old}},\ d_2^{\text{old}},\ d_3^{\text{old}},\ d_4^{\text{old}}\right\}$$

下的矩阵形状为（$\times$ = 一般非零，0 = 严格零）：

	$\|0\rangle$	$\|b\rangle$	v_1	v_2	d_1	d_2	d_3	d_4
$\|0\rangle$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$\|b\rangle$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
v_1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	0	0	0	0
v_2	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	0	0	0	0
d_1	$\times$	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_2	$\times$	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_3	$\times$	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_4	$\times$	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

（3）逐块解读。

- 左下角与右上角的 2×4、4×2 交叉块全是严格零：价带与导带完全解耦。这就是本节” 白得” 的成果。
- 第 0 行、第 b 行（以及对应两列）仍是**稠密**的：杂质与活性目前连着 v_1, v_2 和 $d_1, \ldots, d_4$ 全部方向，这是第四部分要处理的” 散开” 问题。

- v 块（2×2）与 d 块（4×4）目前也是稠密的：$\hat{h}$ 限制在 K 内、C 内还不是三对角。这同样留给第四部分。

（4）为什么这批零元”自得”？三条事实缺一不可：(i) $\hat{h}$ 保持 S 与 $S^\perp$（第二部分，源自 S 由 $\hat{h}$ 本征模式张成）；(ii) $K\subseteq S$、$C\subseteq S^\perp$（本部分第一节）；(iii) $S\perp S^\perp$（正交直和分解）。三者合起来，K 方向被 $\hat{h}$ 送到 S 内，而 C 方向与 S 正交，交叉元必零。没有任何”对准””优化”，纯粹是**基的选择**（ρ_{bath} 的本征基）与**不变性子空间**的必然结果。

第四部分：成键与反键——ρ 的 2×2 核心块与 $\hat{h}$ 自得的第二批零元

本部分回答两个问题：

1. ρ 在基 $\{|0\rangle, |b\rangle, K, C\}$ 下只剩一个 2×2 的非平凡块，其两个参数 n_{imp}、x 由幂等性完全钉死；
2. 在 $\text{Span}\{|0\rangle, |b\rangle\}$ 内做成键/反键旋转，得到分别属于 S 与 $S^\perp$ 的 $|e\rangle$、$|e'\rangle$，使 $\hat{h}$ 在新基下**自得第二批零元**，把矩阵劈成两个互不干扰的小块。

记号：沿用前文。第三部分已得 $\mathcal{H}_1 = \text{Span}\{|0\rangle\}\oplus\text{Span}\{|b\rangle\}\oplus K\oplus C$，其中 K（价带，本征值 1，$\dim K = n_\alpha - 1$）、C（导带，本征值 0，$\dim C = N_b - n_\alpha$）、$|b\rangle$（活性，本征值 $n_b = 1 - n_{\text{imp}}$）。$|b\rangle = (0, b_1, \ldots, b_{N_b})^T$ 是纯浴向量。本部分略去上标 α。

2.10 一、ρ 在基 $\{|0\rangle, |b\rangle, K, C\}$ 下的分块形式

（1）两个作用式。 $|b\rangle$ 是浴–浴子块 ρ_{bath} 本征值为 n_b 的本征矢，故 $\rho|b\rangle$ 的浴内分量是 $n_b|b\rangle$；杂质方向分量是 $\langle 0|\rho|b\rangle$ 乘以 $|0\rangle$。记

$$x := \langle 0|\rho|b\rangle = \sum_{j=1}^{N_b} \rho_{0j}\, b_j,$$

则

$$\rho|b\rangle = n_b|b\rangle + x|0\rangle.$$

（这就是第三部分里 $a = \langle 0|\rho|b\rangle$ 的那个量，本部分改记为 x。第三部分已证 $x\neq 0$。）

另一方面，直接把 ρ 展开作用到杂质基矢上：

$$\rho|0\rangle = \sum_{j=0}^{N_b}\rho_{j0}\,|j\rangle = \rho_{00}|0\rangle + \sum_{i=1}^{N_b}\rho_{i0}\,|i\rangle = n_{\text{imp}}|0\rangle + \sum_{i=1}^{N_b}\rho_{i0}\,|i\rangle,$$

其中 $n_{\text{imp}} = \rho_{00} = \langle c_0^\dagger c_0\rangle$ 是杂质占据数。

（2）$\rho|0\rangle$ 的浴内分量沿 $|b\rangle$ 方向。利用 ρ 的厄米性和 K、C 的本征性：

取任意 $|v\rangle \in K$。$K \subseteq S$，故 $\rho|v\rangle = |v\rangle$，于是

$$\langle v|\rho|0\rangle = \langle \rho v|0\rangle = \langle v|0\rangle = 0.$$

（最后一步：$|v\rangle$ 是纯浴向量，$|0\rangle$ 是杂质基矢，在格点基下正交。）

取任意 $|d\rangle \in C$。$C \subseteq S^\perp$，故 $\rho|d\rangle = 0$，于是

$$\langle d|\rho|0\rangle = \langle \rho d|0\rangle = 0.$$

所以 $\rho|0\rangle$ 与整个 K、整个 C 都正交。而 $\mathcal{H}_1 = \mathrm{Span}\{|0\rangle, |b\rangle\} \oplus K \oplus C$，$\rho|0\rangle$ 的浴内分量 $\sum_{i=1}^{N_b} \rho_{i0}|i\rangle$ 是纯浴向量，它同时正交于 K 与 C，只能落在 $\mathrm{Span}\{|b\rangle\}$ 里。记

$$\sum_{i=1}^{N_b} \rho_{i0}\,|i\rangle = y\,|b\rangle,$$

则

$$\rho|0\rangle = n_{\mathrm{imp}}|0\rangle + y\,|b\rangle.$$

（3） $x = y$。由第一个作用式：

$$\langle 0|\rho|b\rangle = \langle 0|\big(n_b|b\rangle + x|0\rangle\big) = n_b\langle 0|b\rangle + x = x.$$

由第二个作用式与厄米性：

$$\langle b|\rho|0\rangle = \langle b|\big(n_{\mathrm{imp}}|0\rangle + y|b\rangle\big) = n_{\mathrm{imp}}\langle b|0\rangle + y = y.$$

而 ρ 厄米：$\langle 0|\rho|b\rangle = \langle b|\rho|0\rangle^*$。取 $|b\rangle$ 的相位使 x 为实数（$|b\rangle \to e^{i\phi}|b\rangle$ 会同步旋转 x，这是合法的相位约定），则 $x = y$。于是

$$\rho|0\rangle = n_{\mathrm{imp}}|0\rangle + x\,|b\rangle.$$

（4）分块形式。合起来：

$$\rho|0\rangle = n_{\mathrm{imp}}|0\rangle + x|b\rangle, \qquad \rho|b\rangle = x|0\rangle + n_b|b\rangle,$$

且 ρ 在 K 上恒等、在 C 上为零、所有 K、C 与其他方向之间的矩阵元为零。因此在基 $\{|0\rangle, |b\rangle, K$ 的基, C 的基$\}$ 下：

$$\rho = \begin{pmatrix} n_{\mathrm{imp}} & x & 0 & \cdots & 0 \\ x & n_b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \qquad (\text{基：}\ |0\rangle, |b\rangle, K, C).$$

左上角是 2×2 的杂质–活性块 $M=\begin{pmatrix} n_{\rm imp} & x \\ x & n_b \end{pmatrix}$；$K$ 块是 $(\dim K)$ 维单位阵，C 块是 $(\dim C)$ 维零阵。

(5) 用幂等性求出 x。由第二部分的谱分解 $\rho=\sum_{k\in\mathrm{occ}}|u_k\rangle\langle u_k|$，$|u_k\rangle$ 两两正交归一，直接算得 $\rho^2=\rho$（幂等）。分块形式下各块互不干扰，故 2×2 块 M 也幂等：$M^2=M$。逐元写出：

$$(M^2)_{11}=n_{\rm imp}^2+x^2=n_{\rm imp},$$

$$(M^2)_{12}=x(n_{\rm imp}+n_b)=x.$$

由第二式：$x(n_{\rm imp}+n_b-1)=0$。$x\neq 0$，故

$$n_{\rm imp}+n_b=1,\qquad \text{即}\qquad n_b=1-n_{\rm imp}.$$

（这与第三部分由迹守恒得到的结论完全一致，两条路殊途同归。）代回第一式：

$$x^2=n_{\rm imp}(1-n_{\rm imp})=n_{\rm imp}\,n_b,$$

$$x=\sqrt{n_{\rm imp}\,n_b}=\sqrt{n_{\rm imp}(1-n_{\rm imp})}.$$

例：$n_{\rm imp}=1/4$ 时，$n_b=3/4$，$x=\sqrt{3}/4$。

2.11 二、成键与反键：在 $\mathrm{Span}\{|0\rangle,|b\rangle\}$ 内造出 S 与 $S^\perp$ 的方向

(1) 设定。希望在 $\mathrm{Span}\{|0\rangle,|b\rangle\}$ 内找两个正交归一的新基矢，一个属于 S（即 ρ 本征值 1 的本征矢），一个属于 $S^\perp$（本征值 0 的本征矢）。一般形式（实参数）：

$$|e\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|b\rangle,\qquad |e'\rangle=\beta|0\rangle-\alpha|b\rangle,\qquad \alpha^2+\beta^2=1.$$

正交归一可直接验证：$\langle e|e'\rangle=\alpha\beta-\beta\alpha=0$，$\langle e|e\rangle=\langle e'|e'\rangle=\alpha^2+\beta^2=1$。

(2) 要求 $\rho|e\rangle=|e\rangle$**，对比系数解出** α,β。用第一节的两个作用式：

$$\rho|e\rangle=\alpha\,\rho|0\rangle+\beta\,\rho|b\rangle=\alpha\big(n_{\rm imp}|0\rangle+x|b\rangle\big)+\beta\big(x|0\rangle+n_b|b\rangle\big)=\big(\alpha n_{\rm imp}+\beta x\big)|0\rangle+\big(\alpha x+\beta n_b\big)|b\rangle.$$

要求它等于 $\alpha|0\rangle+\beta|b\rangle$，$|0\rangle$、$|b\rangle$ 两个分量分别相等：

$|0\rangle$ 分量：

$$\alpha n_{\rm imp}+\beta x=\alpha\ \Rightarrow\ \beta x=\alpha(1-n_{\rm imp})=\alpha n_b.$$

$|b\rangle$ 分量：

$$\alpha x+\beta n_b=\beta\ \Rightarrow\ \alpha x=\beta(1-n_b)=\beta n_{\rm imp}.$$

两个式子给出**同一个**比值：

$$\frac{\beta}{\alpha}=\frac{n_b}{x}=\frac{x}{n_{\rm imp}}=\sqrt{\frac{n_b}{n_{\rm imp}}}.$$

（最后一个等号用了 $x^2 = n_{\rm imp} n_b$。）加归一化 $\alpha^2 + \beta^2 = 1$：

$$\alpha^2 = n_{\rm imp}, \qquad \beta^2 = n_b = 1 - n_{\rm imp},$$

即

$$|e\rangle = \sqrt{n_{\rm imp}}\,|0\rangle + \sqrt{1 - n_{\rm imp}}\,|b\rangle.$$

（3）验证 $\rho|e'\rangle = 0$。

$$\rho|e'\rangle = \beta\,\rho|0\rangle - \alpha\,\rho|b\rangle = \beta\big(n_{\rm imp}|0\rangle + x|b\rangle\big) - \alpha\big(x|0\rangle + n_b|b\rangle\big) = \big(\beta n_{\rm imp} - \alpha x\big)|0\rangle + \big(\beta x - \alpha n_b\big)|b\rangle.$$

由第（2）步得到的两条关系 $\beta n_{\rm imp} = \alpha x$、$\beta x = \alpha n_b$，两个分量的系数同时为零。故

$$\rho|e'\rangle = 0.$$

（4）归属与备注。$|e\rangle$ 是 ρ 本征值 1 的本征矢，故 $|e\rangle \in S$；$|e'\rangle$ 是本征值 0 的本征矢，故 $|e'\rangle \in S^\perp$。注意：它们一般**不是** $\hat{h}$ 的本征矢——S 内各能量模式 $|u_k\rangle$ 的能量互不相同，$|e\rangle$ 是这些 $|u_k\rangle$ 的某个线性组合。但后面用不到”本征矢”身份，只需要它们的**归属**：$|e\rangle \in S$、$|e'\rangle \in S^\perp$。

（5）旋转矩阵（为下一部分反变换预留）。从 $\{|0\rangle, |b\rangle\}$ 到 $\{|e\rangle, |e'\rangle\}$ 的变换是

$$\big(|e\rangle,\ |e'\rangle\big) = \big(|0\rangle,\ |b\rangle\big)\begin{pmatrix}\alpha & \beta \\ \beta & -\alpha\end{pmatrix} =: \big(|0\rangle,\ |b\rangle\big)\,W,$$

其中

$$W = \begin{pmatrix}\alpha & \beta \\ \beta & -\alpha\end{pmatrix}, \qquad \alpha^2 + \beta^2 = 1.$$

W 是实对称正交矩阵，且

$$W^2 = \begin{pmatrix}\alpha^2 + \beta^2 & \alpha\beta - \beta\alpha \\ \beta\alpha - \alpha\beta & \beta^2 + \alpha^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

即 W **自逆**。下一部分的反变换将直接使用同一个 W。

2.12 三、$\hat{h}$ 在成键基下自得的第二批零元

（1）论证。第二部分已证 $\hat{h}$ 保持 S 与 $S^\perp$ 不变：

$$\hat{h}S \subseteq S, \qquad \hat{h}S^\perp \subseteq S^\perp.$$

第（4）步又证 $|e\rangle \in S$、$|e'\rangle \in S^\perp$。逐条检查：

(i) $\hat{h}|e\rangle \in S$，而 $|d_j\rangle \in C \subseteq S^\perp$，$S \perp S^\perp$，故对**所有** j：

$$\langle d_j|\hat{h}|e\rangle = 0.$$

(ii) $\hat{h}|e'\rangle \in S^\perp$，而 $|v_i\rangle \in K \subseteq S$，故对**所有** i：

$$\langle v_i|\hat{h}|e'\rangle = 0.$$

(iii) $\hat{h}|e\rangle \in S$，$|e'\rangle \in S^\perp$，故

$$\langle e'|\hat{h}|e\rangle = 0.$$

(iv) 第三部分已证对**所有** i, j：

$$\langle d_j|\hat{h}|v_i\rangle = 0.$$

（2）8 维实例的矩阵演示（$N_b = 7,\ n_\alpha = 3,\ N_v = 2,\ N_d = 4$）。在基

$$\{|e\rangle,\ |e'\rangle,\ v_1,\ v_2,\ d_1,\ d_2,\ d_3,\ d_4\}$$

下，$\hat{h}$ 的矩阵形状为（$\times$ = 一般非零，0 = 严格零）：

	$\lvert e\rangle$	$\lvert e'\rangle$	v_1	v_2	d_1	d_2	d_3	d_4
$\lvert e\rangle$	$\times$	0	$\times$	$\times$	0	0	0	0
$\lvert e'\rangle$	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
v_1	$\times$	0	$\times$	$\times$	0	0	0	0
v_2	$\times$	0	$\times$	$\times$	0	0	0	0
d_1	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_2	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_3	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
d_4	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

（3）逐块解读。

- **第二批自得的零元**：$|e\rangle$ 行（列）与整个导带 $d_1, \ldots, d_4$ 之间全是零；$|e'\rangle$ 行（列）与整个价带 v_1, v_2 之间全是零；$|e\rangle$ 与 $|e'\rangle$ 之间是零。
- 于是矩阵**劈成两个互不干扰的小块**：小问题一 $= \{|e\rangle\} \cup K$（3×3 块，图中左上），小问题二 $= \{|e'\rangle\} \cup C$（5×5 块，图中右下）。$|e\rangle$ 只与价带链 K 打交道，$|e'\rangle$ 只与导带链 C 打交道，两者之间没有任何耦合。
- 尚未处理的稠密部分：$|e\rangle$ 行里 v_1, v_2 两个元（$|e\rangle$ 还连着 **整条**价带），$|e'\rangle$ 行里 $d_1, \ldots, d_4$ 四个元（$|e'\rangle$ 还连着 **整条**导带）；K 块（2×2）与 C 块（4×4）内部也还是稠密的。这些是下一部分的任务。

(4) 为什么又是”自得”？不需要任何额外的对准或微调：只需**换基**（从 $\{|0\rangle,|b\rangle\}$ 换成 $\{|e\rangle,|e'\rangle\}$，K、C 的基暂时不动），矩阵里的这批零元就自动出现。三件事实合起来产生了它们：(i) $\hat{h}$ 保持 S 与 $S^\perp$（第二部分）；(ii) $|e\rangle\in S$、$|e'\rangle\in S^\perp$（本部分，由 ρ 的幂等性解出）；(iii) $K\subseteq S$、$C\subseteq S^\perp$（第三部分）。成键/反键变换的全部意义，就是把” 属于 S 的方向” 和” 属于 $S^\perp$ 的方向” 各造出一条（$|e\rangle$ 与 $|e'\rangle$），让 (ii) 与 (i)、(iii) 对上号。

第五部分：Lanczos 三对角化——把 K、C 变成链，并让 e、e' 只连链头

本部分解决第四部分遗留的两个稠密问题：(i) K 块与 C 块内部还不是三对角；(ii) $|e\rangle$ 还连着**整条**价带 K，$|e'\rangle$ 还连着**整条**导带 C。

解决办法是在 K 内部、C 内部分别做一次**幺正旋转**（Lanczos 三对角化），并利用**起始向量的选取**，让 $|e\rangle$ 只连 v_1、$|e'\rangle$ 只连 d_1。整个操作是” 块内旋转”：不动 $|e\rangle$、$|e'\rangle$，不把 K 与 C 混起来，所以第三、四部分白得的所有零元一**个都不丢**。

2.13 一、基的记号与本部分目标

在第三、四部分的矩阵演示中，K 与 C 的基是谱分解给出的任意正交基。从本部分起把它们改记为

$$|v_1^{\rm old}\rangle,\dots,|v_{N_v}^{\rm old}\rangle\in K,\qquad |d_1^{\rm old}\rangle,\dots,|d_{N_d}^{\rm old}\rangle\in C,$$

（$N_v=n_\alpha-1$，$N_d=N_b-n_\alpha$），把记号 $|v_i\rangle,|d_j\rangle$ 留给 Lanczos 之后的新基。

本部分要构造两组新基

$$\{|v_i\rangle\}_{i=1}^{N_v}\subseteq K,\qquad \{|d_j\rangle\}_{j=1}^{N_d}\subseteq C,$$

各自仍分别是 K、C 的正交归一基（即 K 内、C 内各做一次酉旋转），满足两个目标：

目标一（三对角）：$\hat{h}$ 在 K 块、C 块内只有对角元与次对角元非零：

$$\langle v_i|\hat{h}|v_j\rangle\neq 0\quad \text{仅当}|i-j|\le 1,\qquad \langle d_i|\hat{h}|d_j\rangle\neq 0\quad \text{仅当}|i-j|\le 1.$$

目标二（单点耦合）：$|e\rangle$ 只连 v_1、$|e'\rangle$ 只连 d_1：

$$\langle v_1|\hat{h}|e\rangle\neq 0,\qquad \langle v_i|\hat{h}|e\rangle=0\ (i\ge 2);$$

$$\langle d_1|\hat{h}|e'\rangle\neq 0,\qquad \langle d_j|\hat{h}|e'\rangle=0\ (j\ge 2).$$

目标二的关键技巧：把 Lanczos 的**起始向量**取成”$\hat{h}|e\rangle$ 在 K 内的分量（归一化）” 与”$\hat{h}|e'\rangle$ 在 C 内的分量（归一化）”。下面的演示会说明为什么这一个选择同时实现了两个目标。

已得零元的保持：新基 $|v_i\rangle$ 是旧基 $|v_i^{\text{old}}\rangle$ 的线性组合，仍完全躺在 K 里；新基 $|d_j\rangle$ 仍完全躺在 C 里。于是第三部分（K–C 交叉元为零）、第四部分（e' 与 K、e 与 C、e 与 e' 之间为零）的结论**原样保持**，与基在 K、C 内部怎么转无关。整个变换合起来是分块对角的酉变换

$$1 \oplus 1 \oplus U_K \oplus U_C,$$

其中 U_K, U_C 分别是 K、C 内部的酉矩阵。

2.14 二、两种语言的翻译规则

Lanczos 的具体运算在" 分量（坐标）语言" 里最清楚；物理结论在" 态矢/算符语言" 里最清楚。两套语言用**同一个字母**，约定如下：

- **分量数组**：$\vec{d_1}, \vec{d_2}, \ldots$（列向量，旧基下的坐标）；
- **矩阵**：H_C（旧基下的 $N_d \times N_d$ 矩阵）；
- **态矢**：$|d_1\rangle, |d_2\rangle, \ldots$；
- **算符**：$\hat{h}$。

翻译规则三条：

规则一（分量即展开系数）：列向量 $\vec{d_1}$ 的四个数，就是态矢 $|d_1\rangle$ 在旧基 $\{|\gamma_1\rangle, |\gamma_2\rangle, |\gamma_3\rangle, |\gamma_4\rangle\}$ 下的四个分量：

$$|d_1\rangle = \sum_{i=1}^{4} (\vec{d_1})_i \, |\gamma_i\rangle.$$

规则二（矩阵元即算符矩阵）：矩阵 H_C 的矩阵元，就是算符 $\hat{h}$ 在旧基下的矩阵表示：

$$(H_C)_{ij} = \langle \gamma_i | \hat{h} | \gamma_j \rangle.$$

规则三（内积即点积）：

$$\langle d_1 | d_3 \rangle = \vec{d_1}^{\dagger} \vec{d_3} = \sum_i (\vec{d_1})_i^* (\vec{d_3})_i.$$

同一件事的两种写法对照：

分量语言	态矢语言
$H_C \vec{d_1}$（矩阵乘列向量）	$\hat{h}\|d_1\rangle$（算符作用态矢）
$\vec{d_1}^{\dagger} H_C \vec{d_3}$（行向量 · 矩阵 · 列向量）	$\langle d_1 \| \hat{h} \| d_3 \rangle$
$\vec{d_1}^{\dagger} \vec{d_3} = 0$（点积为零）	$\langle d_1 \| d_3 \rangle = 0$（正交）

特别说明：$\langle d_1 | \hat{h} | d_3 \rangle$ 既不是态矢也不是分量，而是一个**数**（标量）——把 $\vec{d_1}^{\dagger}$、H_C、$\vec{d_3}$ 三样东西乘出来。它出现在标量的位置上。

2.15 三、符号化的 Lanczos 过程（C 块 4 维 + e'）

（1）设定。设 C 的旧基为 $\{|\gamma_1\rangle, |\gamma_2\rangle, |\gamma_3\rangle, |\gamma_4\rangle\}$（正交归一，具体是谁不重要），$H_C$ 是 $\hat{h}$ 在此基下的 4×4 矩阵。e' 与 C 的耦合向量记作

$$\vec{w} = (w_1, w_2, w_3, w_4)^T, \qquad w_i = \langle\gamma_i|\hat{h}|e'\rangle.$$

即：$\vec{w}$ 是 $\hat{h}|e'\rangle$ 在 C 内的分量向量。注意 $\hat{h}|e'\rangle$ 落在 $S^\perp = C \oplus \mathrm{Span}\{|e'\rangle\}$ 里，它在 C 内的部分就是 $\vec{w}$（在旧基下的坐标），其余部分沿着 $|e'\rangle$。

（2）第 0 步：起始向量对准耦合方向（关键技巧）。

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2}, \qquad \vec{d}_1 = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}.$$

这一步的含义后文再展开；先记住：$\vec{d}_1$ 与 $\vec{w}$ 平行。

（3）递推生成其余基矢。

$$\begin{aligned}
&\vec{r}_2 = H_C\vec{d}_1 - a_1\vec{d}_1, && a_1 = \vec{d}_1^{\dagger} H_C \vec{d}_1,\\
&b_1 = \|\vec{r}_2\|, && \vec{d}_2 = \frac{\vec{r}_2}{b_1},\\
&\vec{r}_3 = H_C\vec{d}_2 - a_2\vec{d}_2 - b_1\vec{d}_1, && a_2 = \vec{d}_2^{\dagger} H_C \vec{d}_2,\\
&b_2 = \|\vec{r}_3\|, && \vec{d}_3 = \frac{\vec{r}_3}{b_2},\\
&\vec{r}_4 = H_C\vec{d}_3 - a_3\vec{d}_3 - b_2\vec{d}_2, && a_3 = \vec{d}_3^{\dagger} H_C \vec{d}_3,\\
&b_3 = \|\vec{r}_4\|, && \vec{d}_4 = \frac{\vec{r}_4}{b_3},\\
&a_4 = \vec{d}_4^{\dagger} H_C \vec{d}_4.
\end{aligned}$$

至此两套符号定义完毕：$\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 与 $\{b_1, b_2, b_3\}$。

（4）递推式本身保证的正交归一性。每一步 $\vec{r}_{j+1}$ 先减掉所有已知分量（$\vec{d}_j$ 与 $\vec{d}_{j-1}$），再归一化。由归纳法：$\vec{d}_1, \vec{d}_2, \vec{d}_3, \vec{d}_4$ 是 $\mathbb{C}^4$ 的一组正交归一基。第四个向量之后没有第五步——在 4 维坐标空间里，四个正交归一向量的补空间是零，$\vec{r}_5$（若继续写）必为零向量。因此 $\{\vec{d}_1, \vec{d}_2, \vec{d}_3, \vec{d}_4\}$ 确实构成完整基。

2.16 四、新矩阵元的计算（全部符号）

（1）三对角递推式。由第（3）步的定义反解，得到 Lanczos 的三项递推：

$$H_C\vec{d}_1 = a_1\vec{d}_1 + b_1\vec{d}_2,$$

$$H_C\vec{d}_2 = b_1\vec{d}_1 + a_2\vec{d}_2 + b_2\vec{d}_3,$$

$$H_C\vec{d_3}=b_2\vec{d_2}+a_3\vec{d_3}+b_3\vec{d_4},$$
$$H_C\vec{d_4}=b_3\vec{d_3}+a_4\vec{d_4}.$$

（验证第一式：$\vec{r}_2=H_C\vec{d_1}-a_1\vec{d_1}$，而 $\vec{r}_2=b_1\vec{d_2}$，移项即得。其余同理。最后一式是 4 维空间里递推终止的形式。）

（2）对角元。每个 a_j 的定义就是新对角元：

$$a_j=\vec{d_j^\dagger}H_C\vec{d_j},\qquad 即\qquad a_j=\langle d_j|\hat{h}|d_j\rangle.$$

（3）次对角元。每个 b_j 的定义就是新次对角元。用三项递推式验证：

对第一式取 $\vec{d_2^\dagger}$：

$$\vec{d_2^\dagger}H_C\vec{d_1}=a_1\,\vec{d_2^\dagger}\vec{d_1}+b_1\,\vec{d_2^\dagger}\vec{d_2}=0+b_1\cdot 1=b_1.$$

对第二式取 $\vec{d_3^\dagger}$：

$$\vec{d_3^\dagger}H_C\vec{d_2}=b_1\,\vec{d_3^\dagger}\vec{d_1}+a_2\,\vec{d_3^\dagger}\vec{d_2}+b_2\,\vec{d_3^\dagger}\vec{d_3}=0+0+b_2\cdot 1=b_2.$$

对第三式取 $\vec{d_4^\dagger}$：

$$\vec{d_4^\dagger}H_C\vec{d_3}=b_2\,\vec{d_4^\dagger}\vec{d_2}+a_3\,\vec{d_4^\dagger}\vec{d_3}+b_3\,\vec{d_4^\dagger}\vec{d_4}=b_3.$$

一般地，

$$b_j=\vec{d_{j+1}^\dagger}H_C\vec{d_j}=\vec{d_j^\dagger}H_C\vec{d_{j+1}},$$

（第二个等号来自 H_C 厄米），即

$$b_j=\langle d_{j+1}|\hat{h}|d_j\rangle=\langle d_j|\hat{h}|d_{j+1}\rangle.$$

（4）其余矩阵元严格为零（这才是”三对角”的实质）。由三项递推式：$H_C\vec{d_1}$ 只含 $\vec{d_1},\vec{d_2}$ 分量，$H_C\vec{d_2}$ 只含 $\vec{d_1},\vec{d_2},\vec{d_3}$ 分量，等等。因此

与 d_1 无第三邻：

$$\vec{d_3^\dagger}H_C\vec{d_1}=\vec{d_3^\dagger}(a_1\vec{d_1}+b_1\vec{d_2})=0.$$

与 d_1 无第四邻：

$$\vec{d_4^\dagger}H_C\vec{d_1}=0.$$

与 d_2 无第四邻：

$$\vec{d_4^\dagger}H_C\vec{d_2}=\vec{d_4^\dagger}(b_1\vec{d_1}+a_2\vec{d_2}+b_2\vec{d_3})=0.$$

换成态矢语言：$\langle d_i|\hat{h}|d_j\rangle=0$ 当 $|i-j|\geq 2$。**目标一达成**。

（5）组装新矩阵。在新基 $\{\vec{d_1},\vec{d_2},\vec{d_3},\vec{d_4}\}$ 下：

$$H_C^{\text{new}}=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & 0 & 0\\ b_1 & a_2 & b_2 & 0\\ 0 & b_2 & a_3 & b_3\\ 0 & 0 & b_3 & a_4\end{pmatrix}.$$

（对角元 a_j、次对角元 b_j 一般互不相同，非零元位置如图所示。）

2.17 五、e' 与新链的耦合（遥控机制）

（1）第一条基矢与 e' 的耦合。

$$t_1 := \vec{d}_1^{\dagger}\vec{w} = \frac{\vec{w}^{\dagger}\vec{w}}{\|\vec{w}\|} = \|\vec{w}\|.$$

即

$$\langle d_1|\hat{h}|e'\rangle = \|\vec{w}\| \neq 0.$$

（2）其余基矢与 e' 的耦合。对 $j = 2, 3, 4$：

$$t_j := \vec{d}_j^{\dagger}\vec{w}.$$

因为 $\vec{w} = \|\vec{w}\|\,\vec{d}_1$（第 0 步的定义），

$$t_j = \|\vec{w}\|\,\vec{d}_j^{\dagger}\vec{d}_1 = 0 \qquad (\vec{d}_j \perp \vec{d}_1).$$

即

$$\langle d_j|\hat{h}|e'\rangle = 0, \qquad j = 2, 3, 4.$$

（3）为什么这一个选择同时实现了两个目标（遥控机制的解释）。第 0 步把 $\vec{d}_1$ 取成 $\vec{w}$ 的方向，效果是：$\hat{h}|e'\rangle$ 在 C 内的分量**全部**落在 $\vec{d}_1$ 方向上；而 Lanczos 的递推保证其余基矢 $\vec{d}_2, \vec{d}_3, \vec{d}_4$ 都与 $\vec{d}_1$ 正交。两件事合起来：e' 与 C 的耦合被" 对准" 到新链的第一节，链上的其余成员由正交性与 e' 生而无关。

这不是" 事后把非零元改成零"，而是" 从第一秒起就让 d_2, d_3, d_4 与 e' 无耦合"：起始向量的一个选择，同时干了三对角化（递推的第一块砖）和单点耦合（对准方向）两件事。$t_1 = \|\vec{w}\|$ 正是被保留的链头耦合，它把 e' 与导带链之间的全部耦合强度（$\vec{w}$ 的模）集中到 d_1 这一个点上——总强度没有丢，只是重新分配。

2.18 六、K 块同理（一般维度）

K 块的做法与 C 块逐字相同，只换字母：旧基 $\{|v_1^{\rm old}\rangle, \ldots, |v_{N_v}^{\rm old}\rangle\}$，$K$–$K$ 块矩阵 H_K（矩阵元 $\langle v_i^{\rm old}|\hat{h}|v_j^{\rm old}\rangle$），耦合向量

$$\vec{u} = (u_1, \ldots, u_{N_v})^T, \qquad u_i = \langle v_i^{\rm old}|\hat{h}|e\rangle.$$

起始向量取

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|},$$

随后按三项递推生成 $\vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_{N_v}$（共 N_v 步，最后一步的剩余向量自动为零）。结果为：

K 块三对角，记对角元 $\tilde{a}_i = \langle v_i|\hat{h}|v_i\rangle$、次对角元 $\tilde{b}_i = \langle v_{i+1}|\hat{h}|v_i\rangle$；

e 与价带链的耦合：

$$\langle v_1|\hat{h}|e\rangle = \|\vec{u}\|, \qquad \langle v_i|\hat{h}|e\rangle = 0 \ (i \geq 2).$$

注意维度的一般性：$N_v = n_\alpha - 1$ 可以是任意数。$N_v = 1$ 时没有次对角元、e 只连唯一的 v_1（递推一步即止）；$N_v = 2$ 时恰如前面的 2×2 演示；N_v 更大时递推多走几步，机制完全一样。

2.19 七、本部分完成后的矩阵形状（8 维演示更新）

在基

$$\{|e\rangle,\ |e'\rangle,\ v_1,\ v_2,\ d_1,\ d_2,\ d_3,\ d_4\}$$

下（v_1, v_2 是 Lanczos 后的价带链基，$d_1, \ldots, d_4$ 是 Lanczos 后的导带链基），$\hat{h}$ 的矩阵形状为（$\times$ = 一般非零，0 = 严格零；对角、次对角位置的具体数值见上面的符号结果）：

	$\lvert e\rangle$	$\lvert e'\rangle$	v_1	v_2	d_1	d_2	d_3	d_4
$\lvert e\rangle$	$\times$	0	$\times$	0	0	0	0	0
$\lvert e'\rangle$	0	$\times$	0	0	$\times$	0	0	0
v_1	$\times$	0	$\times$	$\times$	0	0	0	0
v_2	0	0	$\times$	$\times$	0	0	0	0
d_1	0	$\times$	0	0	$\times$	$\times$	0	0
d_2	0	0	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	0
d_3	0	0	0	0	0	$\times$	$\times$	$\times$
d_4	0	0	0	0	0	0	$\times$	$\times$

逐块解读：

- **左上**：$|e\rangle$–$|e\rangle$（即 $h_e = \langle e|\hat{h}|e\rangle$）非零；$|e\rangle$ 与 $|e'\rangle$ 之间为零（第四部分成果）。
- e **行（列）**：只剩 v_1 一个非零元（即 $\|\vec{u}\| = \langle v_1|\hat{h}|e\rangle$），$v_2$ 与全部 d_j 为零。
- e' **行（列）**：只剩 d_1 一个非零元（即 $\|\vec{w}\|$），全部 v_i 与 d_2, d_3, d_4 为零。
- K **块**：2×2 三对角（对角 $\tilde{a}_1, \tilde{a}_2$，次对角 $\tilde{b}_1$）。
- C **块**：4×4 三对角（对角 $a_1, \ldots, a_4$，次对角 b_1, b_2, b_3）。
- **交叉块**：v 与 d 之间全是零（第三部分成果，本部分旋转未触碰）。

两个子问题至此彻底分家且各自成链：小问题一 $= \{|e\rangle\} \cup \{v_1, \ldots, v_{N_v}\}$，小问题二 $= \{|e'\rangle\} \cup \{d_1, \ldots, d_{N_d}\}$，每个子问题都是" 端点只连链头 + 链内最近邻" 的标准形状。

第六部分：逆成键/反键变换——最终的 $\hat{h}$ 矩阵与自然轨道基哈密顿量

本部分是构造流程的最后一步。第五部分完成后，矩阵在" 成键基"

$$\{|e\rangle,\ |e'\rangle,\ v_1,\dots,v_{N_v},\ d_1,\dots,d_{N_d}\}$$

下已经具有最简洁的形状：两个互不干扰的链状小问题。但物理上我们希望回到 $\{|0\rangle,|b\rangle\}$（杂质与活性）来描述。做法是第四部分的成键旋转 W 的**逆**——由于 W 自逆，逆变换与正变换用同一个矩阵。本部分逐元算出反变换后的矩阵元，写出最终矩阵与自然轨道基下的 $\hat{H}^{(\alpha)}_{\rm one}$ 全式，并验证零元结构与守恒关系。

2.20 一、成键变换与反变换的符号定义

成键变换（第四部分已建立）是 2×2 旋转：

$$|e\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|b\rangle, \qquad |e'\rangle = \beta|0\rangle - \alpha|b\rangle,$$

系数条件

$$\alpha^2+\beta^2=1, \qquad \alpha^2 = n_{\rm imp}, \quad \beta^2 = 1-n_{\rm imp}.$$

矩阵形式（把 $|0\rangle,|b\rangle$ 转到 $|e\rangle,|e'\rangle$）：

$$\big(|e\rangle,\ |e'\rangle\big) = \big(|0\rangle,\ |b\rangle\big)\,W, \qquad W=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & -\alpha\end{pmatrix}.$$

W 是实对称矩阵，且第四部分已验证

$$W^2 = \begin{pmatrix}\alpha^2+\beta^2 & \alpha\beta-\beta\alpha\\ \beta\alpha-\alpha\beta & \beta^2+\alpha^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},$$

即 W **自逆**：$W^{-1}=W$。因此反变换就是把同一组式子反过来读：

$$|0\rangle = \alpha|e\rangle + \beta|e'\rangle, \qquad |b\rangle = \beta|e\rangle - \alpha|e'\rangle.$$

注意：反变换**只动前两个基矢**，v 链、d 链的基原样保留。所以它是 (α,β) 这对系数的第二次出场，不是新的自由度。

2.21 二、反变换前的矩阵（第五部分的成果，改记链元素）

为衔接目标形式，先把第五部分的链元素统一改记：

第五部分 K 块的对角元 $\tilde{a}_i$、次对角元 $\tilde{b}_i$ 改记为

$$e_{v,j} = \tilde{a}_j = \langle v_j|\hat{h}|v_j\rangle, \qquad t_{v,j} = \tilde{b}_j = \langle v_{j+1}|\hat{h}|v_j\rangle;$$

C 块的对角元 a_j、次对角元 b_j 改记为

$$e_{d,j}=a_j=\langle d_j|\hat{h}|d_j\rangle,\qquad t_{d,j}=b_j=\langle d_{j+1}|\hat{h}|d_j\rangle.$$

链头耦合同样改名：

$$T_{ev}:=\|\vec{u}\|=\langle v_1|\hat{h}|e\rangle,\qquad T_{e'd}:=\|\vec{w}\|=\langle d_1|\hat{h}|e'\rangle.$$

对角元再记

$$h_e=\langle e|\hat{h}|e\rangle,\qquad h_{e'}=\langle e'|\hat{h}|e'\rangle.$$

于是反变换前，$\hat{h}$ 在成键基下的非零元清单为：

符号	含义
h_e，$h_{e'}$	e、e' 的 onsite 能
T_{ev}	e 与 v_1 的耦合（e 只连 v_1）
$T_{e'd}$	e' 与 d_1 的耦合（e' 只连 d_1）
$e_{v,j}$，$t_{v,j}$	价带链对角元、次对角元
$e_{d,j}$，$t_{d,j}$	导带链对角元、次对角元

且下列矩阵元严格为零（第三、四部分成果，第五部分保持）：

$$\langle e|\hat{h}|e'\rangle=0,\qquad \langle d_j|\hat{h}|e\rangle=0\ \forall j,\qquad \langle v_i|\hat{h}|e'\rangle=0\ \forall i,$$

$$\langle d_j|\hat{h}|v_i\rangle=0\ \forall i,j,\qquad \langle v_i|\hat{h}|e\rangle=0\ (i\geq 2),\qquad \langle d_j|\hat{h}|e'\rangle=0\ (j\geq 2).$$

2.22 三、逐项计算反变换后的矩阵元

（1）杂质 onsite 能 μ。

$$\langle 0|\hat{h}|0\rangle=\langle \alpha e+\beta e'|\,\hat{h}\,|\alpha e+\beta e'\rangle.$$

展开成四项：

$$=\alpha^2 h_e+\beta^2 h_{e'}+\alpha\beta\Big(\langle e|\hat{h}|e'\rangle+\langle e'|\hat{h}|e\rangle\Big).$$

交叉项 $\langle e|\hat{h}|e'\rangle=0$，故

$$\mu=\alpha^2 h_e+\beta^2 h_{e'}.$$

（2）活性 onsite 能 ϵ_b。

$$\langle b|\hat{h}|b\rangle=\langle \beta e-\alpha e'|\,\hat{h}\,|\beta e-\alpha e'\rangle=\beta^2 h_e+\alpha^2 h_{e'}-\alpha\beta\Big(\langle e|\hat{h}|e'\rangle+\langle e'|\hat{h}|e\rangle\Big),$$

交叉项为零，故

$$\epsilon_b=\beta^2 h_e+\alpha^2 h_{e'}.$$

（3）杂质–活性互连 t_{0b}。

$$\langle 0|\hat{h}|b\rangle = \langle \alpha e + \beta e'|\,\hat{h}\,|\beta e - \alpha e'\rangle.$$

展开：

$$= \alpha\beta\, h_e - \alpha\beta\, h_{e'} + \alpha^2\langle e'|\hat{h}|e\rangle - \beta^2\langle e|\hat{h}|e'\rangle.$$

后两项为零，故

$$t_{0b} = \alpha\beta\,(h_e - h_{e'}).$$

（4）杂质、活性与两条链头的耦合。

杂质与导带链头：

$$\langle d_1|\hat{h}|0\rangle = \langle d_1|\hat{h}|\alpha e + \beta e'\rangle = \alpha\underbrace{\langle d_1|\hat{h}|e\rangle}_{=0} + \beta\underbrace{\langle d_1|\hat{h}|e'\rangle}_{=T_{e'd}} = \beta\, T_{e'd}.$$

即

$$t_{0d} = \beta\, T_{e'd}.$$

活性与导带链头：

$$\langle d_1|\hat{h}|b\rangle = \langle d_1|\hat{h}|\beta e - \alpha e'\rangle = \beta\underbrace{\langle d_1|\hat{h}|e\rangle}_{=0} - \alpha\underbrace{\langle d_1|\hat{h}|e'\rangle}_{=T_{e'd}} = -\alpha\, T_{e'd}.$$

即

$$t_{bd} = -\alpha\, T_{e'd}.$$

杂质与价带链头：

$$\langle v_1|\hat{h}|0\rangle = \alpha\underbrace{\langle v_1|\hat{h}|e\rangle}_{=T_{ev}} + \beta\underbrace{\langle v_1|\hat{h}|e'\rangle}_{=0} = \alpha\, T_{ev}.$$

即

$$t_{0v} = \alpha\, T_{ev}.$$

活性与价带链头：

$$\langle v_1|\hat{h}|b\rangle = \beta\underbrace{\langle v_1|\hat{h}|e\rangle}_{=T_{ev}} - \alpha\underbrace{\langle v_1|\hat{h}|e'\rangle}_{=0} = \beta\, T_{ev}.$$

即

$$t_{bv} = \beta\, T_{ev}.$$

（5）链内矩阵元完全不变。反变换不触碰 v 链、d 链，故

$$e_{v,j},\ t_{v,j},\ e_{d,j},\ t_{d,j}$$

原样保留。

（6）结果汇总。

$$\boxed{\begin{aligned}
\mu &= \alpha^2 h_e + \beta^2 h_{e'},\\
\epsilon_b &= \beta^2 h_e + \alpha^2 h_{e'},\\
t_{0b} &= \alpha\beta\,(h_e - h_{e'}),\\
t_{0v} &= \alpha\, T_{ev}, \qquad t_{bv} = \beta\, T_{ev},\\
t_{0d} &= \beta\, T_{e'd}, \qquad t_{bd} = -\alpha\, T_{e'd}.
\end{aligned}}$$

2.23 四、为什么第 0 行、b 行各只剩四个非零元

逐位检查。对 $j\geq 2$：

$$\langle 0|\hat{h}|v_j\rangle = \alpha\langle v_j|\hat{h}|e\rangle + \beta\langle v_j|\hat{h}|e'\rangle = 0+0=0,$$

（第一项仅在 $j=1$ 时非零，为 T_{ev}；第二项恒零。）

$$\langle 0|\hat{h}|d_j\rangle = \alpha\langle d_j|\hat{h}|e\rangle + \beta\langle d_j|\hat{h}|e'\rangle = 0,$$

（第一项恒零；第二项仅在 $j=1$ 时非零，为 $T_{e'd}$。）对 $|b\rangle$ 同理：

$$\langle b|\hat{h}|v_j\rangle = 0\ (j\geq 2), \qquad \langle b|\hat{h}|d_j\rangle = 0\ (j\geq 2).$$

所以第 0 行、第 b 行的非零位置只有 $|0\rangle, |b\rangle, v_1, d_1$ 四处；v 与 d 之间的交叉元在第三部分已为零；链内元在第五部分已三对角化。

守恒检验（旋转不丢耦合强度）：由 $t_{0v}=\alpha T_{ev}$、$t_{bv}=\beta T_{ev}$：

$$t_{0v}^2 + t_{bv}^2 = (\alpha^2+\beta^2)T_{ev}^2 = T_{ev}^2,$$

由 $t_{0d}=\beta T_{e'd}$、$t_{bd}=-\alpha T_{e'd}$：

$$t_{0d}^2 + t_{bd}^2 = (\alpha^2+\beta^2)T_{e'd}^2 = T_{e'd}^2.$$

反变换只是把 e（e'）的链头耦合在 $|0\rangle$ 与 $|b\rangle$ 两个方向上重新分配，总强度不变。2×2 块的迹同样守恒：

$$\mu + \epsilon_b = (\alpha^2+\beta^2)h_e + (\beta^2+\alpha^2)h_{e'} = h_e + h_{e'}.$$

整个变换是相似变换（酉），$\hat{h}$ 的谱在每一步都不变。

2.24 五、最终的 $\hat{h}$ 矩阵

在自然轨道基

$$\big\{|0\rangle,\ |b\rangle,\ v_1,\ldots,v_{N_v},\ d_1,\ldots,d_{N_d}\big\}$$

（共 $1+1+N_v+N_d = N_b+1$ 维，$N_v = n_\alpha - 1$，$N_d = N_b - n_\alpha$）下，$\hat{h}$ 的分块形式为

$$h_{\mathrm{NO}} = \begin{pmatrix} \mu & t_{0b} & t_{0v}\,\mathbf{e}_1^{\mathrm{T}} & t_{0d}\,\mathbf{e}_1^{\mathrm{T}} \\ t_{0b} & \epsilon_b & t_{bv}\,\mathbf{e}_1^{\mathrm{T}} & t_{bd}\,\mathbf{e}_1^{\mathrm{T}} \\ t_{0v}\,\mathbf{e}_1 & t_{bv}\,\mathbf{e}_1 & T_v & 0 \\ t_{0d}\,\mathbf{e}_1 & t_{bd}\,\mathbf{e}_1 & 0 & T_d \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{e}_1 = (1,0,\ldots,0)^{\mathrm{T}}$ 是" 只取链头" 的列向量，T_v、T_d 是三对角矩阵：

$$T_v = \begin{pmatrix} e_{v_1} & t_{v_1} & 0 & \cdots & 0 \\ t_{v_1} & e_{v_2} & t_{v_2} & \cdots & 0 \\ 0 & t_{v_2} & e_{v_3} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & t_{v,N_v-1} \\ 0 & 0 & \cdots & t_{v,N_v-1} & e_{v,N_v} \end{pmatrix},$$

T_d 同形（下标换成 d，维度 N_d）。

8 维实例（$N_b = 7$，$n_\alpha = 3$，$N_v = 2$，$N_d = 4$）的完整显式矩阵：

	$\lvert 0\rangle$	$\lvert b\rangle$	v_1	v_2	d_1	d_2	d_3	d_4
$\lvert 0\rangle$	μ	t_{0b}	t_{0v}	0	t_{0d}	0	0	0
$\lvert b\rangle$	t_{0b}	ϵ_b	t_{bv}	0	t_{bd}	0	0	0
v_1	t_{0v}	t_{bv}	e_{v_1}	t_{v_1}	0	0	0	0
v_2	0	0	t_{v_1}	e_{v_2}	0	0	0	0
d_1	t_{0d}	t_{bd}	0	0	e_{d_1}	t_{d_1}	0	0
d_2	0	0	0	0	t_{d_1}	e_{d_2}	t_{d_2}	0
d_3	0	0	0	0	0	t_{d_2}	e_{d_3}	t_{d_3}
d_4	0	0	0	0	0	0	t_{d_3}	e_{d_4}

逐块确认：

- 左上 2×2：杂质–活性块 $\begin{pmatrix} \mu & t_{0b} \\ t_{0b} & \epsilon_b \end{pmatrix}$；
- 第 0、b 两行（列）只与 v_1、d_1 有非零元——链头单点耦合；
- v 块 2×2、d 块 4×4 三对角；
- v–d 交叉块全部为零——价带与导带完全解耦。

2.25 六、自然轨道基下的 $\hat{H}_{\rm one}^{(\alpha)}$ 全式

由矩阵与算符的对应 $\hat{H}_{\rm one}^{(\alpha)} = \sum_{i,j} (h_{\rm NO})_{ij}\, \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j$ （$\hat{c}_i$ 取遍 $|0\rangle, |b\rangle, v_j, d_j$ 对应的产生算符），读出

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\rm one}^{(\alpha)} = {}& \mu\, \hat{c}_0^\dagger \hat{c}_0 + \epsilon_b\, \hat{b}^\dagger \hat{b} + t_{0b}\big(\hat{c}_0^\dagger \hat{b} + \hat{b}^\dagger \hat{c}_0\big) \\ & + t_{0v}\big(\hat{c}_0^\dagger \hat{v}_1 + \hat{v}_1^\dagger \hat{c}_0\big) + t_{bv}\big(\hat{b}^\dagger \hat{v}_1 + \hat{v}_1^\dagger \hat{b}\big) \\ & + t_{0d}\big(\hat{c}_0^\dagger \hat{d}_1 + \hat{d}_1^\dagger \hat{c}_0\big) + t_{bd}\big(\hat{b}^\dagger \hat{d}_1 + \hat{d}_1^\dagger \hat{b}\big) \\ & + \sum_{j=1}^{N_v} e_{v_j}\, \hat{v}_j^\dagger \hat{v}_j + \sum_{j=1}^{N_v - 1} t_{v_j}\big(\hat{v}_j^\dagger \hat{v}_{j+1} + \hat{v}_{j+1}^\dagger \hat{v}_j\big) \\ & + \sum_{j=1}^{N_d} e_{d_j}\, \hat{d}_j^\dagger \hat{d}_j + \sum_{j=1}^{N_d - 1} t_{d_j}\big(\hat{d}_j^\dagger \hat{d}_{j+1} + \hat{d}_{j+1}^\dagger \hat{d}_j\big).\end{aligned}$$

各项含义（按顺序）：杂质 onsite；活性 onsite；杂质–活性 hopping；杂质、活性与价带链头 v_1 的两个 hopping；杂质、活性与导带链头 d_1 的两个 hopping（注意 t_{bd} 相对符号）；价带链、导带链各自的 onsite 与最近邻 hopping。

四体项原封不动：整个构造过程中，$|0\rangle$ 从未被旋转（成键/反键只是中途装置，$W^2 = I$ 保证净效果下 $|0\rangle$ 回到原地）。因此 $\hat{H}_{\rm four}$（只含 $c_{0,m,\sigma}$）在自然轨道基下**逐字不变**：

$$\hat{H}_{\rm four}^{(\rm NO)} = \hat{H}_{\rm four}^{(\rm chain)}.$$

对每个 α 做完上述构造后，总哈密顿量为

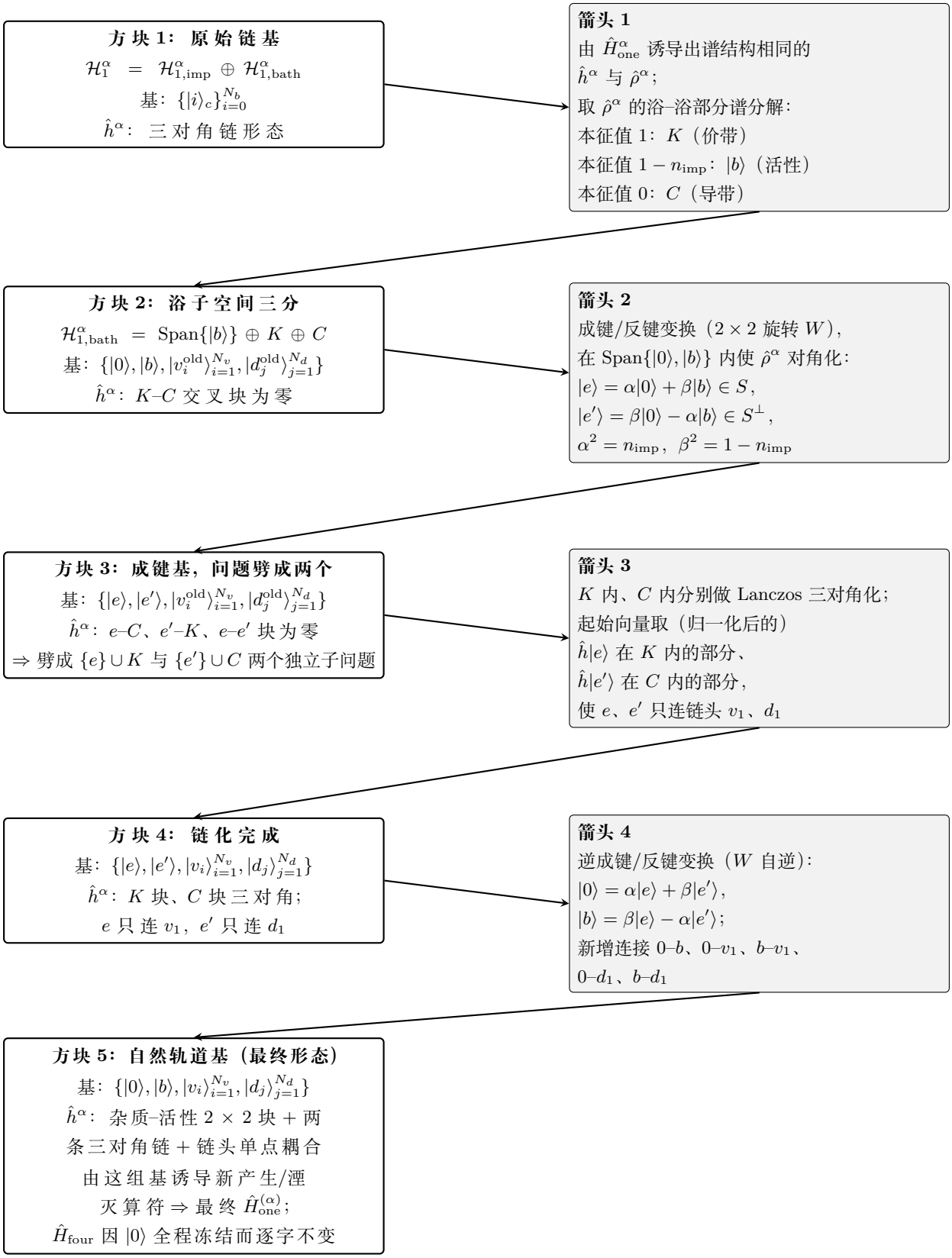
$$\hat{H} = \hat{H}_{\rm four} + \sum_\alpha \hat{H}_{\rm one}^{(\alpha)},$$

这就是喂给求解器的自然轨道基杂质模型。

构造流程至此完成。回顾全流程：链基 →（对角化 h^α）能量基与占据子空间 S →（密度矩阵）K、C、b →（成键/反键）e、e' 劈开矩阵 →（双 Lanczos）两条链 + 链头单点耦合 →（反变换）最终目标矩阵。每一步都是酉变换或严格推导，$\hat{h}$ 的谱全程不变，$|0\rangle$ 全程冻结，$\hat{H}_{\rm four}$ 全程不动。

总结：自然轨道基构造流程（一张图）

全流程共九步：五个状态（方块）与四步变换（箭头），蛇形排成两列（左五右四），顺序为方块 1 → 箭头 1 → 方块 2 → 箭头 2 → 方块 3 → 箭头 3 → 方块 4 → 箭头 4 → 方块 5。每步都是酉变换或严格推导：$\hat{h}^\alpha$ 的谱不变，$|0\rangle$ 全程冻结，$\hat{H}_{\rm four}$ 全程不动。


方块 1：原始链基
$\mathcal{H}_1^\alpha = \mathcal{H}_{1,\mathrm{imp}}^\alpha \oplus \mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}^\alpha$
基：$\{|i\rangle_c\}_{i=0}^{N_b}$
$\hat{h}^\alpha$：三对角链形态
箭头 1
由 $\hat{H}_{\mathrm{one}}^\alpha$ 诱导出谱结构相同的
$\hat{h}^\alpha$ 与 $\hat{\rho}^\alpha$；
取 $\hat{\rho}^\alpha$ 的浴–浴部分谱分解：
本征值 1：K（价带）
本征值 $1 - n_{\mathrm{imp}}$：$|b\rangle$（活性）
本征值 0：C（导带）
方块 2：浴子空间三分
$\mathcal{H}_{1,\mathrm{bath}}^\alpha = \mathrm{Span}\{|b\rangle\} \oplus K \oplus C$
基：$\{|0\rangle, |b\rangle, |v_i^{\mathrm{old}}\rangle_{i=1}^{N_v}, |d_j^{\mathrm{old}}\rangle_{j=1}^{N_d}\}$
$\hat{h}^\alpha$：K–C 交叉块为零
箭头 2
成键/反键变换（2×2 旋转 W），
在 $\mathrm{Span}\{|0\rangle, |b\rangle\}$ 内使 $\hat{\rho}^\alpha$ 对角化：
$|e\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|b\rangle \in S$，
$|e'\rangle = \beta|0\rangle - \alpha|b\rangle \in S^\perp$，
$\alpha^2 = n_{\mathrm{imp}}$，$\beta^2 = 1 - n_{\mathrm{imp}}$
方块 3：成键基，问题劈成两个
基：$\{|e\rangle, |e'\rangle, |v_i^{\mathrm{old}}\rangle_{i=1}^{N_v}, |d_j^{\mathrm{old}}\rangle_{j=1}^{N_d}\}$
$\hat{h}^\alpha$：e–C、e'–K、e–e' 块为零
$\Rightarrow$ 劈成 $\{e\}\cup K$ 与 $\{e'\}\cup C$ 两个独立子问题
箭头 3
K 内、C 内分别做 Lanczos 三对角化；
起始向量取（归一化后的）
$\hat{h}|e\rangle$ 在 K 内的部分、
$\hat{h}|e'\rangle$ 在 C 内的部分，
使 e、e' 只连链头 v_1、d_1
方块 4：链化完成
基：$\{|e\rangle, |e'\rangle, |v_i\rangle_{i=1}^{N_v}, |d_j\rangle_{j=1}^{N_d}\}$
$\hat{h}^\alpha$：K 块、C 块三对角；
e 只连 v_1，e' 只连 d_1
箭头 4
逆成键/反键变换（W 自逆）：
$|0\rangle = \alpha|e\rangle + \beta|e'\rangle$，
$|b\rangle = \beta|e\rangle - \alpha|e'\rangle$；
新增连接 0–b、0–v_1、b–v_1、
0–d_1、b–d_1
方块 5：自然轨道基（最终形态）
基：$\{|0\rangle, |b\rangle, |v_i\rangle_{i=1}^{N_v}, |d_j\rangle_{j=1}^{N_d}\}$
$\hat{h}^\alpha$：杂质–活性 2×2 块 + 两
条三对角链 + 链头单点耦合
由这组基诱导新产生/湮
灭算符 $\Rightarrow$ 最终 $\hat{H}_{\mathrm{one}}^{(\alpha)}$；
$\hat{H}_{\mathrm{four}}$ 因 $|0\rangle$ 全程冻结而逐字不变

各级要点：

- **箭头 1**（方块 1 → 方块 2）：由 $\hat{H}^\alpha_{\text{one}}$ 诱导出谱结构相同的 $\hat{h}^\alpha$ 与 $\hat{\rho}^\alpha$；取 $\hat{\rho}^\alpha$ 的浴–浴部分做谱分解，把浴子空间拆成活性、价带、导带三块。
- **箭头 2**（方块 2 → 方块 3）：成键/反键变换 W 在 $\text{Span}\{|0\rangle, |b\rangle\}$ 内使 $\hat{\rho}^\alpha$ 对角化，造出 $|e\rangle \in S$ 与 $|e'\rangle \in S^\perp$，矩阵劈成两个独立子问题。
- **箭头 3**（方块 3 → 方块 4）：K 内、C 内分别做 Lanczos 三对角化，起始向量对准耦合方向，使链头单点耦合与链内三对角一步完成。
- **箭头 4**（方块 4 → 方块 5）：逆成键/反键变换（W 自逆）回到杂质–活性描述，杂质与活性同时只连两条链的链头，得到最终自然轨道基。

至此，从原始链基到自然轨道基的完整构造路线收束完毕。